2021 年度　5月・6月
理解度確認テスト

高1生

解答・解説

目　　次

英　語 …… p 2～10

数　学 …… p 11～20

国　語 …… p 21～32

高 1 生　英 語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：S V構造を持ち文中で 1 つの品詞の働きをするもの
句：S V構造を持たず文中で 1 つの品詞の働きをするもの

【 I 】(A)

解　答

1．ア　2．エ　3．ア　4．エ　（2点×4）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
例．A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア.「辞書」○
イ.「ノート」×
ウ.「ペン」×
エ.「消しゴム」×
1．The season after the coldest season and before the hottest season「最も寒い季節の後であり最も暑い季節の前の季節」
ア.「春」○
イ.「夏」×
ウ.「秋」×
エ.「冬」×
2．A room or building storing many books which we can borrow「私たちが借りることのできるたくさんの本を保管している部屋や建物」
ア.「本屋」×
イ.「アマゾン」×
ウ.「圧力，報道陣，印刷所，出版物，書棚」×
エ.「図書館」○
3．Something from which a new thing can be developed「そこから新しいものが発展可能なもの」
ア.「基盤」○
イ.「地方，国」×
ウ.「お金」×
エ.「減退」×
4．Having no unusual or unique features「少しも珍しかったり独特だったりする特徴がない」
ア.「奇妙な」×
イ.「重要な」×
ウ.「空想的な，怪奇な」×
エ.「普通の」○

【 I 】(B)

解　答

1．エ　2．ア　3．イ　（3点×3）

《放送された英文と全訳》
Son: 1)Mom, you don't have to drive me to school anymore.
Mother: 2)Why not?
Son: 3)I have my bike. 4)I can use it to go to school.
Mother: 5)Why do you want to do that?
Son: 6)I am just trying to be eco-friendly, you know? 7)I watched a TV program the other day. 8)It was about global warming. 9)In order to stop it, our country has set a goal of reducing its CO_2 emissions by 10%. 10)I thought I should do something, too, and that riding my bike might be a good way to start helping the environment.
Mother: 11)That's a good idea. 12)But your school is too far to go to by bike. 13)I don't want to worry about you every day. 14)Why don't you go by bus? 15)It's safer.
Son: 16)Well... I thought about that, too. 17)But riding my bike doesn't cost me anything. 18)Plus, it's good exercise.
Mother: 19)All right. 20)But promise me you'll be careful

on your bike.

息子：1) お母さん，もう学校まで僕を車で送って行く必要はないよ。

母親：2) なぜ必要がないの？

息子：3) 自分の自転車があるから。**4)** 学校に行くのにそれを使えるでしょ。

母親：5) なぜそうしたいの？

息子：6) ただ環境に優しくなろうとしているだけだよ，わかるでしょ？ **7)** この間，あるテレビ番組を観たんだ。**8)** それは地球温暖化に関するものだったの。**9)** その阻止のために，この国は二酸化炭素の排出を10％削減するという目標を立てたんだ。**10)** 僕も何かをしなければと思って，自転車に乗ることは，環境を守ることを始めるにはよい方法かもしれないって思ったんだ。

母親：11) それはいい考えね。**12)** でも，あなたの学校は自転車で行くにはあまりに遠いわよ。**13)** 私は毎日あなたのことを心配したくはないわ。**14)** バスで行くのはどう？ **15)** そっちの方が安全よ。

息子：16) うーん。僕もそれは検討したよ。**17)** でも，自転車に乗ることに，僕は何も負担はないよ。**18)** その上，いい運動でもあるし。

母親：19) わかったわ。**20)** でも，自転車に乗るときは気をつけるって約束してね。

《解説》

1.「なぜ息子は母親に，もう自分を学校に連れて行く必要はないと言ったのか？」

ア.「彼は学校に行かないと決めたから。」

イ.「彼はバスで学校に行くつもりだから。」

ウ.「彼は車は環境に優しいと考えているから。」

エ.「彼は自転車で学校に行きたいと思っているから。」

息子は母親に対して「もう学校まで僕を車で送って行く必要はないよ」(1文目) と述べており，その理由として「自分の自転車があるから。学校に行くのにそれを使えるでしょ」(3・4文目) と述べている。よって，これに合致するエが正解。

2.「会話に基づくと，どの記述が息子の意見を反映しているか？ (事実を選んではいけない。)」

ア.「彼は地球を救うために日々の生活で何かをしたい。」

イ.「彼は地球温暖化に関するテレビ番組を観た。」

ウ.「散歩をすることは，彼の健康と環境の両方にとっていいことである。」

エ.「彼の国は二酸化炭素の排出を10％削減することになっている。」

息子は「僕も何かをしなければと思って，自転車に乗ることは，環境を守ることを始めるにはよい方法かもしれないって思った」(10文目) と述べている。よって，彼の意見として，これに合うアが正解。ウの「散歩」について，本文で述べられている箇所はない。イとエは7～9文目の「あるテレビ番組を観たんだ。それは地球温暖化に関するものだったの。その阻止のために，この国は二酸化炭素の排出を10％削減するという目標を立てたんだ」に合致するが，事実であり，息子の意見とは言えないため誤り。

3.「会話に基づくと，どの記述が地球温暖化に関する事実であるか？ (意見を選んではいけない。)」

ア.「政府だけではなく，各市民もその阻止のために努力しなければならない。」

イ.「国は二酸化炭素の排出を削減することに決めた。」

ウ.「私たちがするあらゆることは，地球や動物を救うのに役立つ可能性がある。」

エ.「スクールバスの運行は環境に悪い。」

地球温暖化に関する事実として述べられた9文目の「この国は二酸化炭素の排出を10％削減するという目標を立てた」に合致するイが正解。10文目で「(政府だけではなく) 僕も何かをしなければと思って」，「自転車に乗ることは，環境を守ることを始めるにはよい方法かもしれないって思った」と述べられており，アとウはこれに近いが，これらは意見であり誤り。また，ウの「動物」について会話で述べられている箇所はない。17文目で「(バスではなく) 自転車に乗ることに，僕は何も負担はない」と述べられているが，エの内容が地球温暖化に関する事実として述べられている箇所はない。

【Ⅰ】(C)

解　答

1．解説参照	(6点)
2．ウ	(2点)
3．解説参照	(6点)

《解説》

1． 放送の内容と意味は以下の通り。

I asked him out for a cup of coffee.「私は彼にコーヒーを1杯飲みに誘った。」

out[áʊt]は，oの音が前の音と混ざって発音されたり，tの音が欠落したりすることがある。of[ɑ́ːv]は，文の中では弱く[əv]と発音されることが多く，さらにfの音が欠落することがある。

2． 放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

Mary was born and raised in Japan, but she is fluent in English because she has always spoken it with her parents,

who are both American.「メアリーは日本で生まれ育ったが，英語が流暢であり，それは２人ともアメリカ人である両親といつも英語を話してきたからである。」

ア.「メアリーは日本語を話すのが上手いが，それは両親が日本語を話すことができるからである。」×

イ.「メアリーの両親は２人とも英語教師で，彼らは彼女に英語の使い方を教えた。」×

ウ.「メアリーは英語が話される環境で育てられた。」○

エ.「メアリーの両親は日本語が上手ではなかったので，彼女は彼らにその話し方を教えた。」×

３．放送の内容と意味は以下の通り。

I will turn 60 years old next year, and I have been studying economic science since I entered university at the age of 19. Question: What is his occupation, and how long has he been studying his specialty?「私は来年60歳になり，19歳のときに大学に入ってから経済学を研究してきた。問題：彼の職業は何であり，どれくらい専門を研究し続けてきたか？」

以下，解答例と意味を示す。

He is an (**economist**). He has been studying his specialty for (**40 years**).「彼は (経済学者) である。彼は自分の専門を (40年) 間学び続けてきた。」

【Ⅱ】(A)(B)(C)

解　答

(A)

１．ア	２．イ	３．ア	４．ア	
５．イ	６．イ	７．ウ	８．ウ	（２点×８）

(B)

１．[X] ウ	[Y] ア		
２．[X] ウ	[Y] エ		
３．[X] イ	[Y] ウ		
４．[X] イ	[Y] ア		（２点×４）

(C)

１．whose	
２．since	
３．runs	
４．stand	（２点×４）

1

《全訳》

あなたはイギリスで学んでおり，滞在先のお母さんにメモを書きました。

今日は夕食は必要ありません。僕は，お兄さんがアーセナルFCで働いている友人と，サッカーの試合を観に行くことになっています。彼が僕たちのために，チケットを２枚とってくれたんです。

《解説》

(C) １．前後の内容に合うwhoseが正解。

whatを除く関係代名詞の原則的な用法をまとめる。

◆〈先行詞＋関係代名詞節～〉「～な 先行詞」

→ 両者は修飾・被修飾の関係（修飾とは，ある語句を詳しく説明すること）。

※「～で働いている」は「友人」という語句を詳しく説明している。

→ 関係代名詞は，先行詞（＝a friend）を関係代名詞節に入れた場合の格に応じたものを用いる。

※ 本問では，a friend's brotherという所有格がふさわしいため，所有格の関係代名詞whoseを用いる。

2

《全訳》

あなたはアメリカ出身の友人と話をしています。

友人：休日はどうだった？

あなた：海で水泳を楽しんだよ。

友人：誰と行ったの？

あなた：いとこと。彼は車を運転できるから，僕らはそこへ車で行ったんだ。

《解説》

(A) １．前後の内容に合うアのenjoyed swimmingが正解。

◆〈enjoy *doing*〉「～することを楽しむ」

→ enjoy「～を楽しむ」は原則として他動詞として用いる。

※ 他動詞は，〈動詞＋目的語〉の形で用いる。

→ 目的語の働きをするのは名詞。

※ enjoyは，目的語として動名詞はとるが，不定詞の名詞用法はとらない。

(A) ２．前後の内容に合うイのcan driveが正解。

◆〈助動詞＋*do*〉

→ 助動詞の後は動詞の原形を置く。

◆〈can *do*〉「～することができる」

→〈*be* able to *do*〉とほぼ同義。

3

《全訳》

観光客があなたに英語で話しかけています。

観光客：すみません。若林駅への行き方を教えてもらえますか？

あなた：ええと，この道を行けば駅に着きますよ。

観光客：ありがとうございます。

あなた：15分超はかかるから，バスに乗った方がいいですよ。

《解説》

(A) 3．前後の内容に合うアのarrive atが正解。

◆〈arrive at ～〉「～に到着する」

→ arrive「到着する」は原則として自動詞として用いる。

※ 自動詞は，〈動詞（＋前置詞＋前置詞の目的語）〉の形で用いる。

(A) 4．前後の内容に合うアのtakesが正解。

◆〈It takes（＋人）＋時間（＋to *do*）〉「（人が）（～するのに）時間がかかる」

→「お金がかかる」場合は，通例costを用いる。

4

《全訳》

あなたはイギリス出身の英語教師と話をしています。

教師：日本の日常生活向きの日本語を学びたいんだ。

あなた：僕たちが放課後にあなたに日本語を教えますよ。

教師：それはありがたい。何冊か簡単な日本語で書かれた本を持っている？

あなた：小学校の高学年の子供向けの本を持っています。明日あなたにそれを持ってきます。

《解説》

(B) 1．We'll teach you Japanese after school. で，ウ - アが正解。

(B) 2．I'll bring it to you tomorrow. で，ウ - エが正解。

◆〈teach＋O_1＋O_2〉「O_1にO_2を教える」

◆〈bring＋O_1＋O_2〉「O_1にO_2を持ってくる」

→ これらの「情報や物を届ける」意味を持つ動詞では，目的語としてO_2にあたる内容を先に持ってくる場合は〈teach/bring＋O_2＋to＋O_1〉となる。

※ なお，bringで単なる物の移動ではなく「O_1のために」という意味を表す場合は，toの代わりにforを用いることがある。

5

《全訳》

あなたは英語の授業を受けています。

教師：「I have married with my wife five years ago.」という文には，いくつか誤りがあります。

あなた：「with」は取り除かれるべきだと思います。それに「have」も除かれるべきですし，もしくは「five years ago」の前に「since」を置くべきです。

教師:いいですね。現在完了の「have」を使っているのなら，「for five years」の方が自然ですよ。

（訳注：与えられた英語を正すと「私は妻と５年前に結婚した」，「私は妻と５年前から結婚している／５年間結婚している」という意味になる。）

《解説》

(A) 5．前後の内容に合うイのwithが正解。

◆ marry「～と結婚する」

→ marryは，この意味では原則として他動詞として用いる。

※ 他動詞と自動詞は，**(A) 1・3**参照。

(C) 2．前後の内容に合うsinceが正解。

◆ 現在完了〈have *done*〉は，過去のある時点から現在までの期間に関する経験，状態の継続，結果，完了の意味を表す。

→ 現在完了時制において，〈since ～〉「～以来（現在まで）」は起点となる時点を，〈for ～〉「～の間」は期間を表す。

※ 通例，現在完了は過去の一時点を表す表現のみとは用いない。

6

《全訳》

あなたは英語の授業を受けています。

教師：誰か空所を埋める正しい語がわかる人はいますか？

「My father ［　　］ fast.」

「My father ［　　］ a book store now.」

あなた：はい，その単語とは「runs」だと思います。

教師：その通り。それが突進することや猛進することを意味するのはみんな知っているけど，経営することや管理することも意味するので，空所には同じ語が入るんだ。これはどうだろう。

「You should not ［　　］ against the wall.」

「I cannot ［　　］ the noise.」

あなた：ヒントをもらえますか？

教師：あなたたちはイスに座っているけど，私は…。

あなた：答えは「stand」？

教師：その通り。

（訳注：正しい単語を入れると「私の父は速く走る」，「私の父は現在本屋を経営している」，「あなたは壁を背に立つべきではない」，「私はその騒音に耐えられない」となる。）

《解説》

(C) 3．前後の内容に合うrunsが正解。

(C) 4．前後の内容に合うstandが正解。

◆ runは，自動詞として「走る」，他動詞として「～を経営する」という意味を表す。

◆ standは，自動詞として「立つ」，他動詞として「～に耐える」という意味を表す。

※ 自動詞と他動詞は**(A) 1・3**参照。

7

《全訳》

あなたは故郷を英語で紹介しています。

私は，北海道のニセコで産まれ育ちました。冬が来ると，地面は雪で覆われます。冬休み中には，たくさんの人がス

キーをしにやって来ます。今，山では木の葉は赤くなっていて，数日のうちにでも，スキーシーズンが始まろうとしています。スキー好きの皆さん，ぜひ私の故郷にお越しください。

《解説》

(A) 6．前後の内容に合うイの comes が正解。

◆「時・条件を表す副詞節」では，未来のことも現在時制で表す。

→「副詞」は「名詞以外を修飾するもの」，「節」は「S V 構造を持ち文中で 1 つの品詞の働きをするもの」のこと。

※ 時を表す接続詞の when が導く節は，コンマ以降の主節を修飾しているため，副詞の働きをしている。

※ 日本語で「冬が来るだろうとき／来るだろうなら」と言わないのと同じ。

(A) 7．前後の内容に合うウの have turned が正解。

◆〈turn ～〉「～になる」

→ 主にある状態から別の状態に変わる場合に用いる。

※ 本問では現在完了時制（**(C) 2** 参照）の完了・結果用法になっている。

(B) 3．the ski season is about to start any day now で，イ - ウが正解。

◆〈*be* about to *do*〉「（まさに）～しようとしている」

◆〈any day now〉「数日のうちにでも」

8

《全訳》

あなたは友人と話をしています。

友人：どうしてメッセージに返事をくれなかったの？

あなた：スマホが修理の必要があって。動かないんだよ。

友人：何が起きたの？

あなた：僕が体育館のクライミング用の大きな壁から落ちたときに壊れたんだ。慎重に扱わなかったことを後悔しているよ。

《解説》

(A) 8．前後の内容に合うウの repairing が正解。

◆〈S ＋ want/need *doing*〉「S は～される必要がある」

→ 動名詞の代わりに “to be *done*” を用いることもある。

※ 本問は直訳では「スマホは修理される必要がある」。

※ エの完了不定詞〈to have *done*〉は文の動詞の時制より古いことを意味し，本問では意味をなさない。

(B) 4．I regret not having treated it with caution. で，イ - アが正解。

◆〈regret *doing*〉「～したことを後悔する」

→ 特に文の動詞の時制より古いことを明示するために，完了動名詞〈having *done*〉を用いることがある。

◆ 動名詞の否定形は，原則として〈not *doing*〉の形をとる。

◆〈with caution〉「慎重に」

【Ⅲ】(A)

解　答

1．ア		（2 点）
2．イ		（2 点）
3．(3) ウ	(4) エ	（2 点× 2）
4．ア，イ		（3 点）
5．ア		（3 点）

《全訳》

ショウ：1)やあ，ローラ，気分は大丈夫？ **2)**少し気分がすぐれないように見えるよ。

ローラ：3)こんにちは，ショウ。**4)**そうなの，あまり気分がよくないの。**5)**今回が日本での最初の夏で，私の体はまだこの夏の気候に順応途中なんだって思うわ。**6)**とっても暑いの！

ショウ：7)そうだね，僕はこれが大好きだよ！ **8)**僕は，夏は 1 年で最高の季節だって思ってるよ。

ローラ：9)私は絶対に冬の方が好き。**10)**だからカナダが恋しいわ。**11)** 1 年の大半の間が寒くて，夏はとても快適なの。**12)** 私の出身地のカナダの西部は，夏はここ東京ほどは暑くなくて，湿気はないの。**13)** ここはとても湿気が多いので，服はいつも湿っているように感じるの！

ショウ：14)僕には湿気は問題なくて，というのも，いつでもどこか屋内へ，例えばモールやカフェへ行って，涼むためにしばらくの間そこにいることができるのがわかっているからね。**15)**家にいる場合は，単にエアコンをオンにするだけだよ。

ローラ：16)でも，丸 1 日そこにいることはできないでしょ。**17)**仕事に行ったり移動したりするために，屋外に行かなくてはいけないわよ。**18)** 私は，駅まで歩いて大学まで電車に乗らなければならなくて，それからキャンパスまで歩かなくてはならないの。**19)** 学校に行くだけで，とても暑くて，自分の力をすべて奪われているって感じているわ。

ショウ：20)君の体がここ日本の夏に順応して，最後には楽しむようになるって確信しているよ。

ローラ：21)本当？ **22)**私はそうは思わないわ。

ショウ：23)うーん，川に泳ぎに行けるし，それに友達と花火を見ることができる夜のお祭りがたくさんあるから，僕は夏が大好きだけどね。

ローラ：24)でもね，とても汗ばんでいてひどく暑く感じるときは，私は屋外に行って快適でいることはできないっていうように感じるわ。**25)**何はともあれ冬は，寒いって

感じたら，すぐに上着を着ることができるわ。26)それでも寒ければ，その場合はすぐにさらに重ね着をすることができるの。27)でも夏は，そうはできないわ。28)最大限に薄着をすることしかできなくて，それができるすべてのことよ。

ショウ：29)うん。30)でも夏に関する１つのいいことは，何枚も重ね着をする必要も，重い上着を持ち歩く必要もないっていうことだよ。31)冬に，屋内にいるときに厚い冬用の上着を脱いで，その後に外に出るのにまたそれを着るっていうのが好きではないな。

ローラ：32)でも，上着のおかげで暖かくて快適に感じることができるのに…。

ショウ：33)それに，多くの場合，外に行くときは手袋やマフラーも持って行かなくてはならないよ。34)持ち運ぶべき物があまりに多くあるよ。35)夏は，鞄を持たないか単に軽いのを持って簡単に家を出ることができるよ。

ローラ：36)私にとっては，思うに，あれこそが冬を楽しくするもので，特に外出して外を満喫したり，何かスポーツをしたりするのにあらゆる厚手の冬服を着るときはね。37)夏にはできない冬のスポーツがあるわ。38)スキーやスノーボードはできないの。

ショウ：39)うん，同感だね。40)でも，冬の雪や氷は，とても危険なものにもなりうるよ，特に年配の方には。41)あと，冬に屋外に行くときには，暖かくて快適で安全なようにするために，余分な時間をかけて，気を使わなければならないって思うよ。42)夏は，家を出て外出するのがとても簡単だよ。

ローラ：43)うーん，その点は確かに一理あると思うわ。44)夏の朝に比べると，確かに冬の朝には身支度をするのによりいっそう長い時間をかけていることはわかっているわ。

ショウ：45)僕もだよ。46)そして，そのことは，夏の朝には少しだけ遅く起きることもできるから，いいことだって思うんだ！

ローラ：47)でもね，私はむしろ冬の朝に支度をするのにそうした余計な手間暇をかけたいと思っていて，それに気持ちがよくてホカホカするから，駅まで歩いて行くのは心地よいものになるってわかっているのよ。48)夏に家を出るときに涼しいって感じるようにするためには，あまりたいしたことはできないわ。

ショウ：49)君が家から駅に歩いて行くのには，どれくらいかかるの？

ローラ：50)10分よ。51)そして，駅に着く頃までには汗だくで，暑さのせいでほとんど力はないの。

ショウ：52)駅に行く途中にコンビニはあるの？ 53)たぶんね，駅まで歩き続けるよりも，歩くのをやめて店内に入って，少しだけエアコンで涼むべきだよ。

ローラ：54)実は，駅から５分ほどのところにコンビニがあって，毎日通り過ぎているわ。55)それはいいアイデアね，ショウ！ 56)帰りがけにそこに寄ってみて，ちょっと涼むのに役立つか確かめるわ。57)ありがとう！

《表の全訳》

メモ

話し合いのテーマ：(　２　)

	ショウ	ローラ
立場	(　３　)	(　４　)
論拠	(　５　)	(　６　)

《解説》

１.「空所１に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「５分」

イ.「10分」

ウ.「30分」

エ.「１時間」

空所の前後は「駅から(　　)ほどのところにコンビニがあって，毎日通り過ぎている」という意味。50文目の「(家から駅までは) 10分」と56文目の「帰りがけにそこ (＝コンビニ) に寄ってみて，ちょっと涼む」より，コンビニの場所は「駅から10分以内」であることがわかる。また，「10分ちょうど」であるなら，途中で涼むのにはふさわしくない。よって，これらに合うアが正解。

２.「空所２に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア.「地球温暖化が人々に与えている影響とは何か？」

イ.「暑い季節と寒い季節のどちらがよりよいか？」

ウ.「海外出身の人々はどのように文化の相違を乗り越えるべきか？」

エ.「日本に旅行に行くならいつが一番よい季節か？」

会話では「夏は１年で最高の季節」(８文目) と考えるショウと，「冬の方が好き」(９文目) と考えるローラが，それぞれの季節の良し悪しを指摘し合っている。この全体を通して述べられているものが表題としてふさわしく，これに合うイが正解。

３.「空所３と４のそれぞれに書き入れるのに最もふさわしい２つの立場を選べ。(各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。)」

ア.「人々は，少なくとも一生に一度は冬のカナダを訪れるべきである。」

イ.「日本の伝統的なお祭りは行ってみる価値がある。」

ウ.「夏にはデメリットよりメリットの方が多い。」

エ.「冬は夏より快適である。」

(3) ショウは「川に泳ぎに行ける」(23文目) など，一貫して夏のメリットを挙げている。よって，これに合うウが正解。同文で「夜のお祭りがたくさんある」と述べているが，これはメリットの一例に過ぎず，立場全体を表すものではないため，イは誤り。

(4) ローラは「(夏と違い冬は) 上着のおかげで暖かくて快適に感じることができる」(32文目) など，一貫して冬の快適さを説いている。よって，これに合うエが正解。10文目で「カナダが恋しい」と述べているが，これは日本の夏の過酷さの裏返しとして述べており，立場全体を表すものではないため，アは誤り。

4.「空所5に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「夏の暑さを避けて休む場所はたくさんある」。夏のデメリットを否定する文脈で述べた，ショウの「モールやカフェへ行って，涼む」(14文目) という発言に合致し，論拠としてふさわしい。○

イ.「夏にはスポーツや祭りといった多くの魅力がある」。夏のメリットとして述べた，ショウの「川に泳ぎに行けるし～夜のお祭りがたくさんある」(23文目) という発言に合致し，論拠としてふさわしい。○

ウ.「海外出身の人々は日本の文化に順応するべきである」。ショウは20文目で「(カナダ出身のローラが) ここ日本の夏に順応して，最後には楽しむようになるって確信している」と述べているが，「日本の文化に順応するべき」と述べている箇所はない。×

エ.「日本の暑い天候と気候変動は，部分的に地球温暖化に起因する」。本文では，日本の「夏の気候」(5文目) について述べられているが，それと「地球温暖化」の関連について述べられている箇所はない。×

オ.「私たちは二酸化炭素を排出することなく高温多湿に耐えることができる」。本文では，高温多湿な日本の「夏の気候」(5文目) に耐えられるかということについて述べられているが，選択肢の「二酸化炭素の排出」について述べられている箇所はない。×

5.「空所6に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「人々は重ね着をすることで寒さを遮ることができる」。冬が快適であるという文脈で述べた，ローラの「(寒ければ) 重ね着をすることができる」(26文目) という発言に合致し，論拠としてふさわしい。○

イ.「日本の人々は朝に身支度をするのによりいっそう長い時間をかけている」。ローラは44文目で「夏の朝に比べると，確かに冬の朝には身支度をするのによりいっそう長い時間をかけている」と述べているが，それを「日本の人々」に限定して述べている箇所はない。×

ウ.「私たちは，寒い地域だけでスキーやスノーボードといった冬のスポーツをすることができる」。ローラは「夏にはできない冬のスポーツがある」(37文目) と述べているが，これは「季節」について述べたものであり，選択肢の「地域」に関する内容を，「季節の良し悪し」に関する会話の中で自身の論拠として述べている箇所はない。×

エ.「カナダの文化の中には，その寒冷な気候に基づくものもある」。ローラは「私の出身地のカナダの西部は，夏はここ東京ほどは暑くなくて，湿気はない」(12文目) と述べているが，気候と文化の関連について述べている箇所はない。×

オ.「私たちは，カナダのホッキョクグマが地球温暖化による温暖な冬を過ごすのを手助けしなくてはならない」。本文では，「ホッキョクグマ」と「地球温暖化」のいずれについても述べられている箇所はない。×

【Ⅲ】(B)

解　答

解説参照　(6点)

《解説》

与えられた英語は「私は (7) 意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は (8) ということです。」という意味。以下，それぞれの意見に同意する場合の解答例と訳を示す。

I agree with (**Sho's**) opinion, but I have a different reason. My reason is that (**I love baseball and the biggest high school baseball tournament is held in summer every year**).「私は (ショウの) 意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は (私は野球が好きで，高校野球の一番大きなトーナメントが毎年夏に開催される) ということです。」

I agree with (**Laura's**) opinion, but I have a different reason. My reason is that (**I was born and raised in a snowy region and there are many events in winter**).「私は (ローラの) 意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は (私は雪の多い地域で生まれ育っていて，冬にはたくさんのイベントがある) ということです。」

【Ⅳ】(A)

解　答

1．ウ	（2点）
2．ア	（2点）
3．イ	（2点）
4．ウ	（2点）
5．イ	（3点）

《全訳》

1) 日本は，ありとあらゆる産業で一風変わったハイテク製品を生み出すことで知られている。2) そうした成果の一端を体験できる1つの場所は，同国の公衆トイレの一角である。3) ラグビーワールドカップで日本を訪れている人の中には，初めて最新のハイテクトイレを目にしている人がいる。4) 斬新な「ウォシュレット」を利用する観光客は，これまでにない，まるで未来のごとき体験をしたと述べている。5) 開発者は，できる限り最高の体験を提供するために，ハイテクトイレには，いくつかの細工を施したのだと述べている。6) 人が歩いてくると自動的に開くものもある。7) 暖房便座が利用者を出迎えてくれるものもある。

8) 一部のものは，あまりに多くの技術的な動作をするので，それらは利用者が理解困難な場合もある。9) トイレの操作装置で，英語の説明がないものも多い。10) Alex Weimerは，ワールドカップのために日本を訪れているフランス人のラグビーファンである。11) 東京の空港に着陸した2時間後，彼は初めてのハイテクトイレの体験をよいものだとは言えなかった。12)「日本語で書かれた15個くらいのボタンがあって，どれを押したらいいのかわからなかった」と，Weimerはロイター通信社に語った。13) 彼が言うには，「変なマーク」が一連の操作ボタンに付いていて，水を「あらゆる方向に」飛ばしたというのである。14) Weimerは，彼が装置に排水させるための正しい操作ボタンを見つけ出そうとしていた際に，トイレの機械が「変な音を出した」と，付け加えた。

15) ラグビーのニュージーランド代表チームのサポーターのBrent Yorkが言うには，彼の考えでは，そうしたトイレは，自己満足で技術を盛り込み過ぎているとのことであった。16)「私には少し高機能すぎました」と，彼はロイターに語った。17)「私は，その他すべての体験は不要で，ボタンを押すという，ただシンプルなものが好きなだけです」。18) しかしながら，Yorkの友人のBernard Jamesは違った風に感じている。19) 彼が言うには，そうしたトイレに最初は「少し萎縮して」しまうかもしれないが，何度も日本に行き，今では慣れているというのである。20)「日本はトイレの技術における先駆者だ」と，Jamesは言っていた。

21) 日本人は概して，清潔を維持し病気を予防することに対して非常に熱心に取り組む。22) 浴槽に入る前に体を洗う人もいるし，たいていの人は家に入る際に靴を脱ぐ。23) ハイテクウォシュレットは，日本のどこででも目にすることができる（公衆トイレやホテル，そして家の中で）。24) そうした装置の市場は巨大で，技術に親しむ何百万という日本人が存在している。25) とはいえ，その技術を欲する人は高い値段を支払う場合がある。26) 最も安い装置は232ドル程度からあり，一方で多機能のものは最高で9,300ドルで売られているのである。

出典：learningenglish.voanews.com (Japan Shows Off High-Tech Toilets at Rugby World Cup)

《解説》

1．「$_{1}$One placeは本文において何を指しているか？」

ア.「優勝チーム」

イ.「ハイテク製品」

ウ.「公衆トイレ」

エ.「斬新なウォシュレット」

下線部を含む文は「そうした成果の一端を体験できる1つの場所は，同国の公衆トイレの一角である」という意味であり，下線部は「公衆トイレ」を指していると考えられる。よって，これに合致するウが正解。

2．「$_{2}$they can be hard for users to understandの理由は何か？」

ア.「それらはたくさんの機能を有している。」

イ.「それらは簡単に壊れる。」

ウ.「それらはフランス語の説明がある。」

エ.「それらはラグビー選手には小さすぎる。」

下線部は「それらは利用者が理解困難な場合もある」という意味。全体は〈so 〜 (that) ...〉「とても／あまりに〜なので…」の構文であり，この後半にあたる下線部の理由としては，前半の「あまりに多くの技術的な動作をする」がふさわしい。よって，これに合致するアが正解。

3．「$_{3}$the right control to make the device flushは何であるか？」

ア.「光り輝く操作ボタン」

イ.「水を流すためのボタン」

ウ.「騒音を抑えるための操作装置」

エ.「水の流れを止めるための装置」

下線部の〈make＋O＋*do*〉は「Oに〜させる」，動詞の原形部分のflushは「(トイレが) 水洗される，排水する」という意味で，全体は「装置に排水させるための正しい操作ボタン」という意味になる。よって，これに合致するイが

正解。

4.「『$_{5}$Japanese people generally take cleanliness and disease prevention very seriously』という記述は，何を含意しているか？」

ア.「その予防の取り組みにもかかわらず，日本人は重い病気になっている。」

イ.「グローバル化の進展に応えて，日本は慣習を変えるべきである。」

ウ.「一部の装置の幅広い利用は，同国の習慣や文化的規範といくらか関係がある。」

エ.「家に入る前に靴を脱ぐことは，重い病気を予防する最善の方法である。」

下線部の〈take 〜 seriously〉は「〜を真剣に受け止める，〜に熱心に取り組む」という意味で，全体は「日本人は概して，清潔を維持し病気を予防することに対して非常に熱心に取り組む」という意味になる。2文後の23文目では「ハイテクウォシュレットは，日本のどこででも目にすることができる」と述べられており，これらは「ウォシュレットという装置の幅広い利用は，清潔維持と病気予防に熱心な日本の習慣や文化的規範と関係がある」と言い換えることができる。よって，これに合致するウが正解。22文目では「たいていの人は家に入る際に靴を脱ぐ」と述べられているが，それに関して，下線部の記述が「重い病気を予防する最善の方法」であることを含意しているとは言えないため，エは誤り。

5.「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「開発者は，外国から来る人たちにできる限り最高の満足をもたらすために努力をした」。5文目に「開発者は，できる限り最高の体験を提供するために，ハイテクトイレには，いくつかの細工を施した」とあるが，本文で「開発者が外国から来る人たちのために努力をした」と述べられている箇所はない。✕

B：「観光客の中には，日本で用いられている文法的に間違っている英語について困惑を感じる人もいる」。9文目に「英語の説明がないものも多い」とあるが，本文で「文法的に間違っている英語」について述べられている箇所はない。✕

C：「トイレ上のマークが何を表すか理解できない人もいた」。日本のトイレの操作を理解できなかった人の意見として，13文目で「『変なマーク』が一連の操作ボタンに付いていて，水を『あらゆる方向に』飛ばした」と述べられている。よって，選択肢の内容はこれに合致する。○

D：「日本のハイテクトイレは，ラグビー選手から賞賛を受けた」。3文目に「ラグビーワールドカップで日本を訪れている人の中には，初めて最新のハイテクトイレを目にしている人がいる」とあるが，本文で「ラグビー選手からの賞賛」について述べられている箇所はない。✕

E：「その技術を欲している人は，ハイテクトイレは価格の10倍を超える価値があると考えている」。25文目に「その技術を欲する人は高い値段を支払う場合がある」とあるが，本文で「価格の10倍を超える価値」と述べられている箇所はない。✕

以上より，Cのみが正しく，これに合うイが正解。

【Ⅳ】(B)

解　答

解説参照　（6点）

《解説》

Bernard Jamesの意見として，19・20文目で「最初は『少し萎縮して』しまうかもしれないが，何度も日本に行き，今では慣れている」，「日本はトイレの技術における先駆者だ」と述べられている。以下，解答例を示す。

Bernard Jamesさんは，最初は日本のトイレは（**少し萎縮してしまう**）ものであると考えていたが，（**何度も日本に行った**）結果，現在はそうしたものに（**慣れていて**），日本は（**トイレの技術における先駆者**）であると考えている。

高 1 生　数 学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)　$x = 1$，$y = 2$　　(5 点)

(2)　$x = -5$，2（$x = 2$，-5 でも可）　　(5 点)

(3)　$\frac{33}{4}$　　(5 点)

(4)①　90　　②　38　　(① 2 点，② 3 点)

(5)①　$2\sqrt{2}\,\pi$　　②　$\frac{8\sqrt{2}}{3}$　　(① 2 点，② 3 点)

《解説》

すべて中学の復習であるので簡略に解説する。

(1)　$\begin{cases} 2x + 3y = 8 & \cdots\cdots ① \\ 3x - 4y = -5 & \cdots\cdots ② \end{cases}$

①× 3 −②× 2 より

$17y = 34$

よって　$y = 2$

これを①に代入すると

$2x + 3 \cdot 2 = 8$

これより　$x = 1$

以上より

$\underline{x = 1,\ y = 2}$

y を先に消去してもよいし，いわゆる代入法でもよい。また，どちらか一方が求まった後で，もう一方を求める式は①でも②でもよい。

(2)　$x^2 + 3x - 10 = 0$ の左辺を因数分解すると

$(x + 5)(x - 2) = 0$

よって解は

$\underline{x = -5,\ 2}$

因数分解で解く方が早いが，思いつかない場合は解の公式で

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1(-10)}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{2}$$
$$= \frac{-3 \pm 7}{2}$$

つまり $x = -5$，2 と解くこともできる。

(3)　AB // DE より

CA : CE = AB : ED

つまり

3 : CE = 4 : 7

これから

$4CE = 3 \cdot 7$

よって

$CE = \frac{21}{4}$

したがって，

$AE = AC + CE = 3 + \frac{21}{4} = \underline{\frac{33}{4}}$

この解答のように，平行線と線分の比の関係を用いる流れは見たことがある状況であろう。ただし，直接 AE を求めようとすると困難であり，解答例のように CE を経由することが自然である。

また，CA : CE = AB : ED という関係式は，平行線の錯角が等しいことから示される△ACB ∽ △ECD という相似が根拠であることは理解しておいて欲しい。上の解答中の辺の長さの比の式は，比の式の扱いとして，$a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ という流れは使い慣れていると思うが，もし忘れた場合は比の式の意味を考えて解くこともできる。この問題であれば，3 : CE = 4 : 7 の後に，「3 から CE への倍率」が「4 から 7 への倍率」と同じと思えば，$\frac{CE}{3} = \frac{7}{4}$ という式が出る。

(4)①　BD は円の直径であるので(円周角の定理より)

$\angle BCD = \underline{90^\circ}$

②　短い方の $\overset{\frown}{AB}$ に対応する角なので，円周角の定理より

$\angle BCA = \angle BDA = 38^\circ$

これと

$\angle BDA = \angle ODA$ より

$\angle ODA = \underline{38^\circ}$

[別解 1]

OA = OB = OC = OD と∠AOD = ∠COB より△AOD と△COB は合同な二等辺三角形である。

よって

$\angle ODA = \angle OCB = 38^\circ$

[別解 2]

AC，BD はそれぞれが円の直径になっているから，∠ABC などはすべて 90° で四角形 ABCD は長方形。

よって AD // BC であるから∠ODA = ∠OBC である。

また，△OBC が OB = OC の二等辺三角形であることから，∠OBC = ∠OCB
以上より　∠ODA = ∠OCB = 38°

円周角の定理の確認である。直径に対応する円周角が 90° であることはこれからも何度も出会うはずの大切な事実である。後半は，問題にある数値(角度)がそのまま答となり不安に感じたかもしれない。そういう時にしっかりと元になる定理や公式などを正しく使っているかと確認する癖をつけて欲しい。また，不安になった場合は，別解のように別の方法でも同じ結果になるかどうかを確認するのも手である。

(5)①　底面の円の半径(つまり AH)は $\sqrt{6}$ であるので，円錐(すい)の体積は

$$\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot(\sqrt{6})^2\cdot\sqrt{2}=\underline{2\sqrt{2}\,\pi}$$

②　新たにできた直角三角形に三平方の定理を用いて
$OH^2 = OA^2 - AH^2 = (2\sqrt{6})^2 - (2\sqrt{2})^2 = 16$
$OH = 4$

よって新しい円錐の体積は $\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot(2\sqrt{2})^2\cdot 4=\frac{32}{3}\pi$ で，

これは①の $\dfrac{\frac{32}{3}\pi}{2\sqrt{2}\,\pi}=\underline{\frac{8}{3}\sqrt{2}}$ (倍) である。

[別解]
上と同じく　OH = 4
底面の円の半径は

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\ (\text{倍})$$

また，円錐の高さは　$\frac{4}{\sqrt{2}}$ 倍
よって体積は

$$\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2\cdot\frac{4}{\sqrt{2}}=\frac{8\sqrt{2}}{3}\ (\text{倍})$$

である。

円錐(三角錐などでも同様)の体積の公式

$V=\frac{1}{3}\times(\text{底面積})\times(\text{高さ})$

を用いる問題である。
別解では，底面積は円の半径の 2 乗に比例することを用いた。このような面積比，体積比の問題では，別解のように元の面積や体積を求めずに比だけを求める方法はいろいろな場面で有効である。

【Ⅱ】

【解答】

(1)①　4　　②　8　　(① 2 点，② 3 点)
(2)　$2x - 10y + 12z$　　(5 点)
(3)　$(3x - 1)(x + 2)$　　(5 点)
(4)①　$\sqrt{3}$　　②　2　　(① 2 点，② 3 点)
(5)　$\frac{122}{99}$　　(5 点)

《解説》

(1)①　$x = 2$ のとき

$$|x + 1| + |2x - 3| = |3| + |1| = 3 + 1 = \underline{4}$$

②　$x = -2$ のとき

$$|x + 1| + |2x - 3| = |-1| + |-7| = 1 + 7 = \underline{8}$$

絶対値の記号が理解できているかという問題である。①も②も実際に x の値を代入すればよい。確認であるが，実数 A に対してその絶対値 $|A|$ は

$$|A|=\begin{cases} A & (A\geqq 0)\\ -A & (A<0)\end{cases}$$

であり，$A < 0$ のときは -1 を掛けて正の数にして，$A \geqq 0$ のときはそのままという作り方が理解できていれば，この問題は x の値を代入し，絶対値記号の中の正負を確認するだけである。
[参考]
この問題に対しては大げさであるが，下の表の書き方は絶対値の問題を解く上で参考になるかも知れない。ポイントは $|x + 1|$ の(中身の符号の)変わり目の $x = -1$ と $|2x - 3|$ の変わり目の $x = \frac{3}{2}$ 以外には全体としての節目は出てこないという当たり前の事実である。

x		-1		$\frac{3}{2}$	
$\lvert x+1\rvert$		$-x-1$		$x+1$	
$\lvert 2x-3\rvert$		$-2x+3$			$2x-3$
$\lvert x+1\rvert+\lvert 2x-3\rvert$		$-3x+2$		$-x+4$	$3x-2$

今回の問題でこの表を使うと，例えば①では，$x = 2$ は $|x + 1| + |2x - 3|$ が $3x - 2$ になるところにあるので，$3x - 2$ に $x = 2$ を代入した 4 が求める値と解くこともできる。

(2) $2A - 2B + 2C$
$= 2(3x - y + 2z) - 2(x + 2y - 3z) + 2(-x - 2y + z)$
$= (6x - 2y + 4z) + (-2x - 4y + 6z)$
$\quad + (-2x - 4y + 2z)$
$= \underline{2x - 10y + 12z}$

[別解 1]

$2A - 2B + 2C$
$\quad 6x - 2y + 4z$
$\quad -2x - 4y + 6z$
$+) \quad -2x - 4y + 2z$
$\quad 2x - 10y + 12z$

[別解 2]

$2A - 2B + 2C = 2(A - B + C)$
$= 2(x - 5y + 6z)$
$= 2x - 10y + 12z$

この問題は，最後の別解 2 の変形に気づけば速いだろう。他の 2 通りの解答では符号の間違いに注意して欲しい。上の解答例では，( ) の前にマイナスが来ないようにしている。計算ミスを減らす工夫として参考にして欲しい。

(3) $3x^2 + 5x - 2 = \underline{(3x - 1)(x + 2)}$

因数分解の公式

$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$

に当てはめる問題である。

$ac = 3$ から $(a, c) = (3, 1)$ つまり $(3x + b)(x + d)$ の形だということはわかるだろう。その後は，$bd = -2$ となる (b, d) の組の中で $ad + bc = 5$ つまり $3d + b = 5$ となるものを見つければよい。$bd = -2$ となる (b, d) の組 (b も d も整数であるもの) は

$(b, d) = (1, -2), (-1, 2), (2, -1), (-2, 1)$

このうち $3d + b = 5$ を満たすのは $(b, d) = (-1, 2)$ である。チェックに下のようなたすき掛けを使うことも有用であろう。

$$\begin{array}{ccccc} 3 & & -1 & \longrightarrow & -1 \\ 1 & \times & 2 & \longrightarrow & 6 \\ \hline 3 & & -2 & & 5 \end{array}$$

あとは，$(ax + b)(cx + d)$ に求めた値を当てはめれば因数分解の完成となる。$(a, b, c, d) = (3, -1, 1, 2)$ とすると $(3x - 1)(x + 2)$ という答となる。もちろん，$(a, c) = (1, 3)$ からスタートした $(x + 2)(3x - 1)$ も正解である。

(4) $x = \dfrac{1}{\sqrt{3} + 1} = \dfrac{\sqrt{3} - 1}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \dfrac{\sqrt{3} - 1}{(\sqrt{3})^2 - 1^2}$
$= \dfrac{\sqrt{3} - 1}{2}$

$y = \dfrac{1}{\sqrt{3} - 1} = \dfrac{\sqrt{3} + 1}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \dfrac{\sqrt{3} + 1}{(\sqrt{3})^2 - 1^2}$
$= \dfrac{\sqrt{3} + 1}{2}$

よって

$x + y = \dfrac{(\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1)}{2} = \underline{\sqrt{3}}$

である。

また $xy = \dfrac{(\sqrt{3})^2 - 1^2}{2 \times 2} = \dfrac{1}{2}$ であるので

$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \dfrac{1}{2} = \underline{2}$

有名なタイプの問題である。上の解答例のように分母の有理化を用いるのも見たことがあるかも知れない。有理化で大事なのは $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ という公式の形を作るために何を分母・分子に掛ければいいのかということであるが，解答例のように分母の 2 数のうちどちらか一方の符号を逆にしたものを掛ければよい。

最後の

$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$

という等式は，$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ という展開公式の $2xy$ の部分を移項したものであることに注意して欲しい。なお，$x + y$ と xy に関しては次のように直接計算してもよい。

$x + y = \dfrac{(\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \sqrt{3}$

$xy = \dfrac{1 \times 1}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \dfrac{1}{2}$

(5) $x = 1.\dot{2}\dot{3}$ とすると，$100x = 123.\dot{2}\dot{3}$

これより，

$99x = 122$

よって

$x = \underline{\dfrac{122}{99}}$

解答としては上の解答例で十分である。まず，$x = 1.\dot{2}\dot{3}$ のように文字で置き，今の場合は 2 桁ずつ循環しているので $10^2 = 100$ を掛けた $100x$ を持ち出すことが身に着けるべき手順である。また，解答では循環小数の記号を使ったが，下記のように具体的に書くとより理解しやすいかも知れない。

$$\begin{array}{rr} & 100x = 123.232323\cdots \\ - & x = \quad 1.232323\cdots \\ \hline & 99x = 122 \end{array}$$

なお，どのような循環小数も本問の手順で既約分数として表すことができるので，循環小数は必ず有理数である。

【Ⅲ】

【配点】

問１　５点
問２　５点
問３　６点
問４　９点

問 1

《模範解答》

$\sqrt{2} < \sqrt{3}$ と $1 < \sqrt{2} < 2$，$1 < \sqrt{3} < 2$ より

$0 < \sqrt{3} - \sqrt{2} < 1$ である。
よって $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ の整数部分は 0，小数部分は $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ である。

答　$\sqrt{3} - \sqrt{2}$ の整数部分は 0，
　　小数部分は $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

［別解］

$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ と $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$ より

$1.7 - 1.5 < \sqrt{3} - \sqrt{2} < 1.8 - 1.4$

つまり $0 < \sqrt{3} - \sqrt{2} < 1$ である。（以下同じ）

《解説》

いろいろと誤解されがちな実数の整数部分と小数部分に関する問題である。本文中にその定義と注意点をまとめてあるので，問題だけでなく本文も復習に活用してもらいたい。

さて，整数部分や小数部分の問題で一番大切なことは本文の最初にも書いてある定義である。実数の整数部分は$[x]$というガウス記号で表されることも多く，この記号が出てきた場合も本問の注意事項や手順は有用であるので留意して欲しい。

重要なので整数部分と小数部分の定義を再度書いておくと，実数xに対してxの整数部分nと小数部分αは$x = n + \alpha$（ただし，nは整数で$0 \leqq \alpha < 1$）という式で定義されている。普通の問題であればこの定義を理解していないと解けないであろうし，本問のように誘導として問題文に定義が書いてある場合はその形をどう活用するかが考えどころとなる。また，このような問題は不等式の扱いが大切となる場合が多く，その扱いが適切にできていたかどうか，伝わる書き方ができていたかどうかを再確認して欲しい。

本文に忠実に解くならば，別解のように解くことも考えられる。この場合，引き算の組み合わせ(何から何を引くか)に注意して欲しい。本問では組み合わせを間違

えても整数部分や小数部分に影響しないが，不等式の扱いや記述式の書き方としては間違いである。変形を補完すると，$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ から $-1.5 < -\sqrt{2} < -1.4$ これと $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$ より，(それぞれ辺を足し合わせて) $1.7 - 1.5 < \sqrt{3} - \sqrt{2} < 1.8 - 1.4$ である。このように引き算でなく足し算に変えて変形すると間違いは減るので不等式の扱いで困ったときには思い出してもらいたい。

なお，$\sqrt{2} < \sqrt{3}$ は自明であるし，$1 < \sqrt{2} < 2$ なども自明である(もしくは本文の不等式から当然に出る)ので，どのような試験でも最初の解答が減点されることはないであろう。

問２

《模範解答》

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})} = \sqrt{3}+\sqrt{2}$$

ここで，$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ と $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$ より

$$1.4 + 1.7 < \sqrt{3} + \sqrt{2} < 1.5 + 1.8$$

つまり

$$3.1 < \sqrt{3} + \sqrt{2} < 3.3$$

よって $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ の整数部分は 3，小数部分は $\sqrt{3} + \sqrt{2} - 3$ である。

答　$\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ の整数部分は 3，小数部分は $\sqrt{3} + \sqrt{2} - 3$

《解説》

まず分母の有理化をすることに気づいて欲しい。このままで $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ と $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$ を用いても，上手くいかない。有理化せずに大小関係を追うと，使ってよい不等式より $1.7 - 1.5 < \sqrt{3} - \sqrt{2} < 1.8 - 1.4$ で，3 つの数がすべて正の数なので逆数をとると大小関係が逆転して

$$\frac{1}{1.8-1.4} < \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} < \frac{1}{1.7-1.5}$$

よって $2.5 < \dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} < 5$ となり，ここまでしか絞り込めず整数部分は確定しない。しかし，先に分母の有理化をすると，条件として使ってよい不等式だけで整数部分が確定する。(分母の)有理化にはいろいろな用途があるが，この設問などでその有用性を確認してもらいたい。

また，有理化せずに精度を上げるために $\sqrt{3} = 1.732$ などを使うと点はほぼないであろう。使うならば，$1.732^2 < 3 < 1.733^2$ などを示してから使うべきで，出題側も想定していなければ時間的にも得策とは思えない。

問３

《模範解答》

$$A = (\sqrt{2}+2)(1+2+4+8+16)$$
$$= 31\sqrt{2} + 62$$

よって A の小数部分は $31\sqrt{2}$ の小数部分と同じである。

ここで $(31\sqrt{2})^2 = 1922$ で

$$43^2 = 1849,\quad 44^2 = 1936$$

つまり $43^2 < (31\sqrt{2})^2 < 44^2$ であるから $43 < 31\sqrt{2} < 44$ である。

よって $31\sqrt{2}$ の小数部分は $31\sqrt{2} - 43$ となる。

したがって，A の小数部分も $31\sqrt{2} - 43$ である。

答　$31\sqrt{2} - 43$

《解説》

まず 10 個の数の和の形になっている式を適切に処理できるかが大切である。この部分の解答を少し補足すると

$$\sqrt{2} + \sqrt{2^2} = \sqrt{2} + 2$$
$$\sqrt{2^3} + \sqrt{2^4} = 2\sqrt{2} + 4 = 2(\sqrt{2}+2)$$

のように 2 個ずつセットで考えると解答のように $\sqrt{2} + 2$ でくくることができる。その後，本文中にある〔事実〕を適切に使えば，残るは $31\sqrt{2}$ の整数部分を出せるかどうかだけであり，これまでの設問とあまり難易度は変わらない。

補足であるが，$31\sqrt{2}$ の整数部分の求め方において，正式には模範解答のように 2 乗を用いて説明すべきであるが，おおよその値を知るために $\sqrt{2}$ の近似値を知っていればそれを用いて $31\sqrt{2} \fallingdotseq 31 \times 1.414 = 43.834$ という計算を計算用紙などで行うのは問題ない。しかし，それを解答に書くべきではない。書くべきは見当のつけ方でなく $43 < 31\sqrt{2} < 44$ であることを明確に示す $43^2 < (31\sqrt{2})^2 < 44^2$ である。

問４

《模範解答》

$\boxed{x} = \alpha$ とする。

まず，$\boxed{\boxed{x} + \boxed{-x}}$ の値について考える。

(i)　x が整数のとき $\alpha = \boxed{x} = \boxed{-x} = 0$ より

$$\boxed{x} + \boxed{-x} = 0$$

(ii)　x が整数でないとき $0 < \alpha < 1$ である。

また，$x = n + \alpha$ という整数 n がある。このとき，$-x = -n - \alpha = (-n-1) + (1-\alpha)$ であり，$-n-1$ は整数で，$0 < \alpha < 1$ より $0 < 1 - \alpha < 1$。

よって　$\boxed{-x} = 1 - \alpha$

これより，$\boxed{x} + \boxed{-x} = 1$ となる。

以上(i)，(ii)より，x の値によらず $\boxed{x} + \boxed{-x}$ は整数になるので，$\boxed{\boxed{x} + \boxed{-x}} = 0$ となる。

したがって，どのような x に対しても B の値は $\boxed{x} - \boxed{-x}$ の値と同じである　……　☆

ここで

(iii)　x が整数のとき，$\boxed{x} = \boxed{-x} = 0$ より，$\boxed{x} - \boxed{-x} = 0$

(iv)　x が整数でないとき，$\boxed{x} = \beta$ とすると，$x = m + \beta$（m は整数，$0 < \beta < 1$）とおけ，$-x = (-m - 1) + (1 - \beta)$ で，上の(ii)と同様に $-x$ の小数部分は $1 - \beta$。

よって

$$\boxed{x} - \boxed{-x} = \beta - (1 - \beta) = 2\beta - 1$$

β の範囲は $0 < \beta < 1$ であるから，$2\beta - 1$ の範囲は

$$-1 < 2\beta - 1 < 1$$

以上(iii)，(iv)と☆より，B のとり得る値の範囲は

$-1 < B < 1$ である。

答　$-1 < B < 1$

《解説》

模範解答では $\boxed{x} + \boxed{-x}$ の小数部分が常に 0 であることを証明し，その後で $\boxed{x} - \boxed{-x}$ の値について考えた。この流れに気づけばかなり見通しが良くなるだろう。ただし，解答を読めばわかるように必要な場合分けは $\boxed{x} + \boxed{-x}$ の小数部分，$\boxed{x} - \boxed{-x}$ の値どちらの場合も同じなので，一気に解くことも可能である。どちらにせよ，x が整数の場合とそうでない場合に分けて考えること，そして x が整数でない場合に定義の形を用いて記述できるかが問われている。

不等式の扱いの復習として，$0 < \beta < 1$ から $-1 < 2\beta - 1 < 1$ を出す部分について解説しておく。$0 < \beta < 1$ なら $0 < 2\beta < 2$，よって各辺から 1 を引いて $-1 < 2\beta - 1 < 1$ である。

この問4は実際の大学入試問題として出されても差がつく問題であろう。しかし，本問では小数部分の定義などが問題文にあるので，いきなり出されるよりは方針は立てやすいはずである。しかし，解答のために適切な場合分けなど論理性が求められる問題でもあるので，もし今は読み取ることが難しければ，いろいろな問題を経験してからもう一度チャレンジしてもらいたい。

【Ⅳ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　8 点

(3)　7 点

（ア）

《模範解答》

まず，A，B，C を具体的に表す。

$$A = \left\{ x \middle| x \leqq -\frac{a+3}{2} \right\}$$

$$B = \begin{cases} \{x \mid -2a < x < 2a\} & (a > 0 \text{ のとき}) \\ \phi & (a \leqq 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$C = \{x \mid a - 4 \leqq x \leqq a + 4\}$$

A は空集合にならないので，$A \cap B = \phi$ となるのは，次の 2 つの場合

(i)　$B = \phi$ のとき，つまり $a \leqq 0$ のとき

(ii)　$B \neq \phi$ かつ $-\frac{a+3}{2} \leqq -2a$ つまり $0 < a \leqq 1$

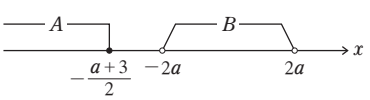


図　1

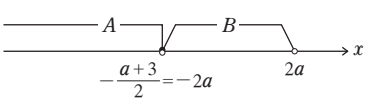


図　2

以上より，$a \leqq 1$

答　$a \leqq 1$

《解説》

まず，模範解答のように A，B，C を具体的に表すべきである。また，B が a の値によって 2 種類の形となることに注意して欲しい。C に関しては，$|x - a| \leqq 4$ という不等式を解く必要がある。これは定番の形であるので時間を掛けずに解きたいところである。「数直線上で x と a の間の距離」が 4 以下，と捉えると一気に解けるであろう。本問とは少しそれるが，このタイプの不等式で注意すべきものを 2 種類紹介しておく。

$|x + a| \leqq 4$ の解は $|x - (-a)| \leqq 4$ と変形すると「数直線上で x と $-a$ の間の距離」が 4 以下より

$$-a - 4 \leqq x \leqq -a + 4$$

と解ける。また，$|2x + a| \leqq 4$ ならば $\left| x - \left(-\frac{a}{2} \right) \right| \leqq 2$

と変形すれば

$-\frac{a}{2}-2 \leqq x \leqq -\frac{a}{2}+2$ と解ける。

(1)では問題文の空集合に関するただし書きをヒントとして，$B=\phi$ のときとそうでない場合で話が違うことに気づいて欲しい。$B \neq \phi$ であるときは，図1のようになればいいと気づくかどうかである。

なお，解答中の $-\frac{a+3}{2} \leqq -2a$ といった不等式で＝を含むかどうかは苦手とする人が多いが，その場合を具体的に考えればよい。例えばこの不等式であれば，$-\frac{a+3}{2}=-2a$ とすると，図2のようになり，確かに $A \cap B=\phi$ となっている。

(2)

《模範解答》

(1)より $A \cap B \neq \phi$ となるのは $1<a$ のときで，a がこの範囲にあるとき $-2a<-\frac{a+3}{2}<2a$ が成り立つので $A \cap B=\left\{x \mid -2a<x \leqq -\frac{a+3}{2}\right\}$ である。

よって求める a の値の範囲は

$$\begin{cases} 1<a \\ a-4 \leqq -2a \\ -\frac{a+3}{2} \leqq a+4 \end{cases}$$

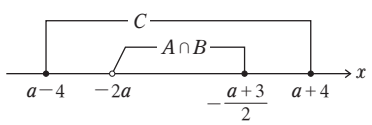
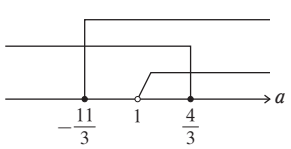


図　3

上の連立不等式より

$$\begin{cases} 1<a \\ a \leqq \frac{4}{3} \\ -\frac{11}{3} \leqq a \end{cases}$$



答　$1<a \leqq \frac{4}{3}$

《解説》

(2)は明らかに(1)がヒントである。$A \cap B \neq \phi$ であるとき $-2a<-\frac{a+3}{2}$ が成り立つことは(1)より当たり前であるし，$A \cap B \neq \phi$ である条件 $1<a$ は $-2a<-\frac{a+3}{2}$ と同じ $\left(-2a<-\frac{a+3}{2}\right.$ を解くと $\left.1<a$ になる$\right)$ である。

この $1<a$ であるとき，$-\frac{a+3}{2}<2a$ が成り立つので，$A \cap B$ の形が決まり，結局は，図3のようになればいいと考えることができる。なお，ここでは等号がついている部分と，ついていない部分があることに注意。

(3)

《模範解答》

$A \cap B \cap C \neq \phi$ ならば $A \cap B \neq \phi$ であるので，(2)より $1<a$ であり，$A \cap B=\left\{x \mid -2a<x \leqq -\frac{a+3}{2}\right\}$ である。

このとき

$$-\frac{a+3}{2}<0<a+4$$

であるから $A \cap B \cap C \neq \phi$ である a の値の範囲は，$1<a$ かつ $a-4 \leqq -\frac{a+3}{2}$ かつ $-2a<a+4$ を満たす範囲であり，これを解くと

$$1<a \leqq \frac{5}{3} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

このとき $-\frac{a+3}{2} \leqq a+4$ は満たされ，$a+4>0$ である。

$D=(A \cap B) \cup C$ のタイプで場合分けすると

(iii)　$-2a<a-4$ かつ①，つまり

$$\frac{4}{3}<a \leqq \frac{5}{3} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

のとき，$D=\{x \mid -2a<x \leqq a+4\}$ より，負の整数が2つということから，〔条件〕は

②かつ $-3 \leqq -2a<-2$

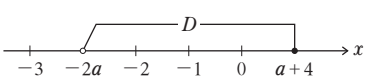


図　4

つまり，$\frac{4}{3}<a \leqq \frac{3}{2}$

(iv)　$a-4 \leqq -2a$ かつ①，つまり $1<a \leqq \frac{4}{3}$ $\cdots\cdots$ ③

のとき，$D=\{x \mid a-4 \leqq x \leqq a+4\}$ より，負の整数が2つということから，〔条件〕は

③かつ $-3<a-4 \leqq -2$

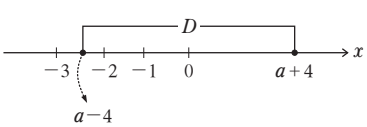


図　5

つまり，

$$1 < a \leqq \frac{4}{3}$$

以上(iii)，(iv)より，$1 < a \leqq \frac{3}{2}$ が求める範囲である。

答　$1 < a \leqq \frac{3}{2}$

《解説》

$A \cap B \cap C \neq \phi$ であれば $A \cap B \neq \phi$ であるという当たり前の事実からそれまでの設問の結果や途中経過をどう使うかがポイントである。また，$A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C$ であることも使っているが，これは当然であろう。これから，$A \cap B \cap C \neq \phi$ であるのは $A \cap B \neq \phi$ かつ「図 6 や図 7 のような状況以外」と話を進めることができる。

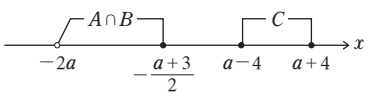


図　6

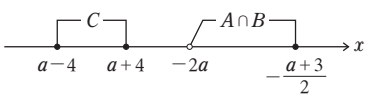


図　7

なお，$-2a < a + 4$ において $-2a = a + 4$ を含めてしまうと，図 8 のようになり $A \cap B \cap C = \phi$ となることに注意すべきである。

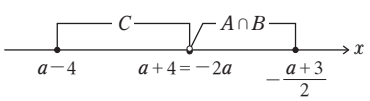


図　8

最後に「〔条件〕の 2 つの負の整数は -1 と -2」と気づくかどうかが難しかったかも知れないが，整数の個数などの絡む問題ではよくある気づくべきポイントである。あとは，模範解答の(iii)が図 4 のとき，(iv)が図 5 のときと考えれば完答できるだろう。ここで，模範解答では(2)の結論と(3)の解法は直接は結びつけていないが，(iv)つまり図 5 が(2)の場合であり，このとき $D = C$ となっていることに気づけば，場合分けの基準も「(2)の場合」と「$A \cap B \cap C \neq \phi$ かつ(2)以外の場合」とすることもできる。

【V】

【配点】

(1)　8 点

(2)　10 点

(3)　7 点

(1)

《模範解答》

5 枚のカードから 2 枚を選ぶ選び方が異なれば整数 A は異なる。

よってその選び方 ${}_5C_2 = 10$（通り）だけ整数 A はある。

つまり，整数 A は 10 個ある。

答　10 個

《解説》

一見するとごく普通のカードの並べ替えに見えたかも知れない。すべての場合が $5! = 120$（通り）だなと感じた受験者もいるだろう。しかし，模範解答を読んでもらえればわかるように，単なる並び替えではないことに注意して欲しい。

実際の大学受験では，本問のように何らかのルールが問題文で提示され，そのルールを読み取ることが要求される問題が非常に多い。そのため，最初から最後まで過去の知識で乗り切ろうと思うと進まないであろうが，しっかりと状況把握できれば何らかの知識や経験を活かすことができるはずである。以下，各設問について解説するが，どこをどう読み取り，どのような知識に結びつけているかに着目して読んでもらいたい。

(1)は，上にも書いたように単なる並び替えではないことを意識してもらうために入れた設問である。その意味では以降の設問(2)，(3)のヒントになっており，大学受験ではよくある流れである。そのため，ただ単に解けたかどうかだけでなく，解けた受験生もそれをそれ以降の設問にどう使うかに気づいたかどうかを再確認してもらいたい。なお，本設問では理由は簡潔でもあまり減点されないと思われるが，10 通りの選び方に対して出来上がる A がすべて異なるという厳密な記述の方法はぜひとも身につけてもらいたい。

(2)

《模範解答》

まず，同じ A から手順 2 における 2 枚のカードの選び方が異なれば，必ず B は異なるので，(A, B) の組は全部で 10^2 通りある　……　☆

よって条件を満たす (A, B) の組と条件を満たすカード

の選び方の総数は同じである。

ここで，$A-B$ が奇数となるのは，A と B の偶奇が異なる場合である。

(i) A が偶数になるのは手順1で2と5または4と5の組を選ぶときで，このとき B が奇数になるためには，手順2で1番右の偶数のカードと残りのカードの中の3枚の奇数のカードのうちの1枚を入れ替えればよい。

$2 \times 3 = 6$（通り）

(ii) A が奇数になるのは，(i)の考察から $10-2=8$（通り）で，このとき B が偶数になるのは，手順2で1番右の奇数のカードと残りのカードの中の2枚の偶数のうちの1枚を入れ替えればよい。

$8 \times 2 = 16$（通り）

以上(i)，(ii)より，求める $(A,\ B)$ の組は

$6 + 16 = 22$（通り）

答　22通り

《解説》

結局，1番右の数の偶奇の問題であると気づけるかどうか，気づいたとして単なる A の偶奇と B の偶奇でなく，A と B のセットで考えられたかどうかがポイントであろう。そこに気づけば，後はかなり容易な和の法則と積の法則の使用例である（模範解答が自然に感じられたならば，和の法則といった言葉にこだわる必要はない。大事なのは適切に場合分けして，必要に応じて着実に掛け算を使用できるか，それらの説明が自然にできるかどうかということである）。

(3)

《模範解答》

$B < 23000$ となるものは，次の(iii)，(iv)のいずれかである。

(iii) B の先頭が1

(iv) B が21から始まる

(iii) B の先頭が1であるのは

・手順1で1のカードと他の1枚を入れ替えて手順2でその2枚を再度入れ替える場合

・手順1でも手順2でも1の位置は不変の場合

の2通りある。

$4 \times 1 + {}_4C_2 \times {}_4C_2 = 40$（通り）

(iv) B が21から始まるのは，手順1で1と2のカードを入れ替えて手順2でその2枚以外の3枚の間の入れ替えを行う場合と，その手順1と手順2が逆の場合があるので

$1 \times {}_3C_2 \times 2 = 6$（通り）

よって☆と(iii)，(iv)より，求める $(A,\ B)$ の組は

$100 - 40 - 6 = 54$（通り）

答　54通り

［別解1］

$B \geqq 23000$ となるのは，次の(iii)，(iv)のいずれかである。

(iii) B の先頭が3，4，5のいずれかである場合

例えば，先頭が3であるのは

・手順1で1と3のカードを入れ替えて手順2で3のカードが入れ替わらない場合

・手順1で3のカードが先頭には行かず（つまり A の先頭が3でなく）手順2でその先頭のカードと3のカードが入れ替わる場合

に分けて考えて考えることができて，B の先頭が4や5である場合も同様であるから

$3 \times \{1 \times {}_4C_2 + (10-1) \times 1\} = 45$（通り）

(iv) B が23，24，25から始まる場合

例えば，23から始まるのは

・手順1で1と2のカードを入れ替えて手順2で1と3のカードを入れ替える場合

・手順1で2と3のカードを入れ替えて手順2で1と2のカードを入れ替える場合

・手順1で1と3のカードを入れ替えて手順2で2と3のカードを入れ替える場合

に分けて考えることができて，先頭が24，25であるものも同様であるから

$3 \times 3 = 9$（通り）

以上(iii)，(iv)より，求める $(A,\ B)$ の組は

$45 + 9 = 54$（通り）

［別解2］

(i) 手順1で「1のカード」と「2のカード」を入れ替えたとき

A は1通りであり，$B \geqq 23000$ を満たすには「1，2のいずれかのカード」と「3，4，5のいずれかのカード」を手順2で入れ替えれば必要十分。

よって　$1 \cdot {}_2C_1 \cdot {}_3C_1 = 6$（通り）

(ii) 手順1で「1のカード」と「3，4，5のいずれかのカード」を入れ替えたとき

A は ${}_3C_1$ 通りであり，手順2で「1のカード」と「一万の位のカード」を入れ換える場合以外は $B \geqq 23000$ を満たすので

${}_3C_1 \cdot ({}_5C_2 - 1) = 27$（通り）

(iii) 手順1で「2のカード」と「3，4，5のいずれかのカード」を入れ替えたとき

A は ${}_3C_1$ 通りであり，手順2で「1のカード」と「2，3，4，5のいずれかのカード」を入れ替えれば $B \geqq 23000$ を満たすのに必要十分であるから

$_3C_1 \cdot {}_4C_1 = 12$（通り）

(iv)　手順 2 で「3，4，5 のいずれかのカード同士」を入れ替えたとき

A は $_3C_2$ 通りであり，$B \geqq 23000$ を満たす必要十分条件は，手順 2 で「1 のカード」と「3, 4, 5 のいずれかのカード」を入れ換えることなので

$_3C_2 \cdot {}_3C_1 = 9$（通り）

以上より，求める (A, B) の組は

$6 + 27 + 12 + 9 = 54$（通り）

《解説》

模範解答のように余事象（補集合の利用）に気づくと簡便となる。また，模範解答の解き方であっても別解の解き方であっても，その場合分けの方法は一般の数字の並び替えや文字の並び替え（辞書式配列）などの知識や経験に結びつけられることに注意して欲しい。

別解では，引き算を使わずに直接的に求めている。やはり余事象を用いる方が自然かつ速いと思われるが，そこは感じ方によるかも知れないので，余裕があればこちらも追ってみてもらいたい。別解の方の(iv)はかなり難しいと思われるが，解答にあるように先頭が 23 の場合を例にすると，とりあえず手順 1 で 1，2，3 の間の入れ替えしか許されない（そして，そのとき手順 2 を適切に選ぶと先頭が 23 になる）という考え方ができれば道が開けるであろう。

問五　傍線部は、大臣が心中得意になってうぬぼれていることを見すかした熊野の神が、大臣の夢の中に高僧の姿で現れた時の発言の一部である。この発言の内容は、「あなたは、大臣という高貴な身でありながら、わら沓にはばきという質素ないでたちで徒歩で参詣した自分のことを類まれなことだとうぬぼれているようだが、この山のしきたりでは、院や宮であってもこの作法にしたがっており、あなただけが特別ではないのだ。（あなたのそのような思い上がった態度にひきかえ）垢離掻のような純粋な信仰心を持った者だけが殊勝に思われる」というものである。つまり、ここで熊野の神は大臣の思い上がった態度をいさめ、同時にそれとは対照的な垢離掻の信仰心の純粋さをたたえ、それを見習いなさいとさとしているわけである。したがって、イが正解となる。

アは、「参詣の作法などはまったく意味がなく」に当たる内容は本文にはないので誤り。ウは、「不遇な境遇に同情を示し」に当たる内容は本文にはなく、「彼を厚遇するよう暗にさとしている」についても、本文にはそこまで記されていないので誤り。エは、「ありがたく思い」が誤り。傍線部前の「ありがたきこと」とは「類まれなこと」という意味であり、ここは大臣が内心で自分自身のことを「たぐいまれなことだ」と誇っているのである。

が接続していることから、イ「連用形」とわかる。

なお、ラ行変格活用の動詞は「あり」「居り」「侍り」「いまそかり（いますがり・みまそかり・みますかり等）」であり、基本形（終止形）は「――り」であるので注意しよう。

問二　古語には現代語で使われていない言葉や、現代語と意味が異なる言葉がある。それらの古語を覚えることが、古文を正確に解釈するために必須である。そこで、今回の設問では古語の理解をポイントにしている。

(a)「領り」がポイントとなる。これはラ行四段活用の動詞「領る」の連用形。ここの意味は、「領」の漢字表記からも読み取れるかもしれないが、「治める」という意味である。今回は漢字で表記されているが、「しる」がひらがなの場合には注意してほしい。すなわち、「しる」は現代語と同じ「わかる」という意味もあるが、今回のような「治める」の意味になる場合もあるので、「しる」が文章中に出てきたら、必ず前後の文脈を確認してほしい。したがって、エが正解となる。

(b)「うれへ」の解釈がポイントとなる。これはハ行下二段活用の動詞「うれふ」の連用形。「うれふ」は漢字をあてれば「憂ふ」「愁ふ」となるが、古語の場合は現代語の「憂える」とはニュアンスが異なり、「（悲しみや不満などを）嘆き訴える」という意味が基本となる。つまり、「うれふ」の主な意味としては、「嘆願する、訴える」「心をいためる、心配する」「病気になる」「悲しむ、嘆く」などとなる。ここは冒頭の文に「歎き申しける」とあることからも「嘆願する」の意が当てはまる。したがって、アが正解となる。

(c)「ねんごろに」はナリ活用の形容動詞「ねんごろなり」の連用形。「ねんごろ」は漢字で書けば「懇」で、現代語でも「懇親会」「懇切丁寧」などの熟語で用いられる。古語としての主な意味は、「熱心である、ていねいである」「心のこもった様子である、親切である」「懇意である、親密である」などである。ここは、人夫が嘆願している場面であるから、「熱心である」の意が当てはまる。したがって、エが正解となる。

問三　まず傍線部(1)の前の文脈を確認しよう。徳大寺の大臣は熊野詣のために讃岐の国から随行の人夫を多数駆りだしたが、人数が多すぎて余ったので、余った人夫は返し戻されることになった。しかし、ある一人の人夫は、どうにか連れていってほしいと奉行に願い出た。傍線部(1)はそれに対する奉行の回答の一部である。直前の「さりとてはあまりたれば」は「そうはいっても人数が余っているので」の意。「さのみ」は「ただそのようにばかり」「そうむやみに」といった意味を表すが、ここでは前後のつながりから、「そうむやみにあなた（人夫）を熊野へ連れていっても」のように言葉を補って解釈する。なお「何の用にせんぞ」について、設問では「何の役にも立たない」と解釈している。これは「何の」が反語の意を表す副詞で、「何の用になろうか、何の用にもならない」のように反語の意になるからである。つまり、ここでは「（あなたが望むように）そうむやみにあなたを熊野へ連れていっても何の役にも立たない」と言って、人夫の申し出をしりぞけているのである。

したがって、解答に当たっては、「六字以上十字以内」という字数条件および空欄の前後につながる表現となるよう注意しながら、「熊野参詣へ連れて行く」（10字）のように答えればよい。

問四　人々が「あはれみけり」という感情を抱いた理由は、本文五～六行目「げにもかひがひしく～ひとりと汲みければ」の一節に記されている。「げに」は「本当に」という意味の副詞。「かひがひしく」はシク活用の形容詞「かひがひし」の連用形で、「効果がある」「しっかりしている」などといった意味を表す。ここは、人夫が「どのようにも奉公いたしましょう」と言った通りに本当に働いたことから、「しっかりしている」という意味になる。続く「人も掟てねども」の解釈であるが、「掟て」は夕行下二段活用の動詞「掟つ」の未然形であり、ここでは「指図する」「命令する」の意を表す。「ね」は打消の助動詞「ず」の已然形。よって「人も掟てねども」で、「誰も指図しないのに」という意味になる。人夫が、誰からも指図されたわけでもないのに一行の人々の垢離の水をただ一人汲み、真面目に働いたので、人々は「垢離棹」と名づけてあわれんだのである。したがって、ウが正解となる。

アは「しつこくついてきた」が、イは「功名心」が、それぞれあわれんだ理由にならず不適当である。エは、人々はあわれんだのであるから、「奇妙でおかしく感じられた」が誤り。オは、「空腹のあまり垢離の水を飲んだ」という内容は本文には記されていないので誤り。

形「往ぬる」が正解となる。

（Ⅱ）

《出典解説》『古今著聞集』は鎌倉時代、建長四（一二五四）年に成立した説話集。編者は橘成季。平安中期から鎌倉初期までの説話約七〇〇余話が「神祇」「和歌」「武勇」「偸盗」など二十の項目に分類されて編集されている。本話は巻第一「神祇」編に収められている。

本文は『古今著聞集　上』（新潮社、一九八三）によった。

《本文解説》本話は『古今著聞集』巻第一「神祇」編のうち、「徳大寺実能の熊野詣と随行の垢離棹の事」より。そもそも、「神祇」編は神々や神仏習合に関連した話が集められており、神々のお告げが人間の運命や幸不幸の決め手になった話が多い。本話も、熊野の神（現在の和歌山県にある熊野神社の神）のお告げにより、信仰心のあつい人夫に幸福がもたらされるという内容である。その概略を確認しよう。

徳大寺の大臣は熊野詣のために讃岐の国（現在の香川県）から随行の人夫を多数駆りだしたが、人数が多すぎて余ったので、余った人夫を戻すことにした。しかし、この人夫は何とか連れていってほしいと奉行に願い出た。奉行は断るものの、この人夫がどのようにも奉公するからと嘆願するのをあわれんで連れて行くことにした。人夫は言った通りまじめに働き、誰も指示していないのに、皆の垢離水を一人で汲むなどした。人々は「垢離棹」と名付けてあわれんだのである。

以下は、**問五**で出題した続きの箇所である。徳大寺の大臣は熊野本宮を参詣する。大臣自身は、大臣という高貴な身分でありながら、わら沓にはばきといった質素ないでたちで、長い道のりを歩いてやってきたことを得意に思う。大臣がうとうとすると、夢の中に高僧（熊野の神の化身）が現れる。僧は、得意になっている大臣に対して、この山のしきたりでは、院や宮であってもこの作法に従っており、あなただけが特別ではないこと、垢離棹のような純粋な信仰心を持った者だけが殊勝に思われることを告げた。大臣は目が覚めると垢離棹について尋ね、その事の次第を聞いてあわれみ、垢離棹に末代までと屋敷をあてがった。

最後に、身分が低くとも誠意を尽くせば、神様もあわれむと評されている。説話にはよくあるパターンであるが、うぬぼれた大臣との対比が印象的に描かれている点を読みとってほしい。

《現代語訳》いつの頃の事であろうか、徳大寺の大臣が熊野に参詣なさった。（大臣は）讃岐国を治めておられた頃であったので、あちら（＝領国の讃岐）から人夫を多数召し寄せておりましたが、（人夫が）多くて余ったので、少しばかり返し下された中に、ある人夫が一人しきりに嘆願申したことは、「国司様の高い徳のおかげによって運よく熊野の御山を拝み申しあげる（ことができる）ことを喜ばしいと思っていたのに、余分な人数に入れられて帰り下ることは悲しいことです。どうか是非とも（私を）召し連れなさって下さい」と奉行の人に言ったところ、「そうはいっても（人数が）余っているので、そうむやみに（連れていっても）何の役にもたたない」と（奉行は）言ったので、泣きながら嘆願して、「ただ御功徳として食料だけをお与え下さい。（そうすれば）どのようにもご奉公はいたしましょう」と熱心に申しあげたので、（大臣一行は）あわれんでお連れなさった。本当にしっかりと（働き、道中の）各宿では誰も指図しないのに、一行の人々の垢離の水をただ一人で汲んだので、「垢離棹」と名づけて、人々もあわれんだ。

《問五の現代語訳》

大臣の身で、わら沓にはばきという姿で参詣し、（それを）たぐいまれなことにお思いになること（のようですが）、この山のしきたりは（たとえ）院、宮（であっても）みなこの作法なのだ、必ずしもあなた一人だけが（特別に）お思いになるはずのことであろうか、そうではない。（それに比べると）垢離棹だけがいじらしく（殊勝に思われる）。

《設問解説》問一　Ⅰ　(イ)「召し」は、終止形「召す」で直後に「ず」をつけて判断する。すると「召さ＋ず」で未然形がａ段音になるので、四段活用だと判断できる。語幹は「召」で「さ／し／す／す／せ／せ」と活用するので、サ行四段活用の動詞「召す」である。したがって、ア「四段活用」が正解となる。

(ロ)「侍り」は「はべり」と読み、覚えておくべきラ行変格活用の動詞である。語幹は「侍」で「ら／り／り／る／れ／れ」と活用する。したがって、カ「ラ行四段活用」が正解となる。

Ⅱ　(イ)「召し」の活用形については、活用表からイ「連用形」とわかる。

(ロ)「侍り」の活用形については、連用形接続の助動詞「けり」の連体形「ける」

活用パターンには、規則正しく語形が変化する正格活用と、語形変化がやや特殊である変格活用がある。正格活用は四段活用・下一段活用・下二段活用・上一段活用・上二段活用が該当し、変格活用には、それ以外のナ行・ラ行・カ行・サ行の変格活用が該当する。例えば、ラ行変格活用は四段活用と比べると、終止形がi段音の「り」で変格になっている。正格活用の規則を覚えれば、変格活用も覚えやすくなるだろう。

問一　動詞の活用の種類を問う問題。動詞の直後に打消の助動詞「ず」をつけて判断するものか、活用の種類を覚えておくべき動詞かを判断できるかがポイントになる。

①（訳）住む人がいるからであろう。

「住む」は、直後に「ず」をつけて判断する。すると「住ま＋ず」で未然形がa段音になるため、マ行四段活用の動詞「住む」だと判断できる。したがって、ア「四段活用」が正解となる。

語幹は「住」で「ま／み／む／む／め／め」と活用する。なお、活用形については、直後に「人」という体言が接続していることから、連体形である。

②（訳）人に優れていることはないけれども、

「すぐれ」は、直後に「ず」をつけて判断する。すると「すぐれ＋ず」で未然形がe段音になるため、ラ行下二段活用の動詞「すぐる」だと判断できる。したがって、ウ「下二段活用」が正解となる。

語幹は「すぐ」で「れ／れ／る／るる／るれ／れよ」と活用する。なお、活用形については、連用形接続の助動詞「たり」の連体形「たる」が接続していることから、「すぐれ」は連用形である。

③（訳）家のあたりは、昼の明るさをこえて、光っている。

「過ぎ」は、直後に「ず」をつけて活用の種類を判断する。すると「過ぎ＋ず」で未然形がi段音になるため、ガ行上二段活用の動詞「過ぐ」だとわかる。したがって、イ「上二段活用」が正解となる。

語幹は「過」で、「ぎ／ぎ／ぐ／ぐる／ぐれ／ぎよ」と活用する。なお、活用形については、連用形接続の助詞「て」が接続していることから、連用形である。

④（訳）男君が来なくなったのは、とても興ざめである。

「来」は、活用の種類を覚えておくべきカ行変格活用の動詞である。したがって、オ「カ行変格活用」が正解となる。

終止形「来」は「く」と読み、語幹と活用語尾が区別できないものである。「こ／き／く／くる／くれ／こ・こよ」と活用する。なお、活用形については、直後に未然形接続の助動詞「ず」が接続していることからも未然形だとわかる。

⑤（訳）住吉の社で歌合をした時に、

「し」は終止形「す」の動詞で、活用の種類を覚えておくべきサ行変格活用の動詞である。したがって、カ「サ行変格活用」が正解となる。

これは語幹がなく「せ／し／す／する／すれ／せよ」と活用し、「し」は活用表から連用形である。なお、サ行変格活用の動詞は「す」「おはす」の二語、および「す」を含む複合動詞だけである。

問二　①（訳）神様へ参拝することが本来の目的だと思って、山までは見ない

「見る」は、活用の種類を覚えておくべきマ行上一段活用の動詞である。語幹と語尾が区別できず、「み／み／みる／みる／みれ／みよ」と活用する。ここは直後に未然形接続の助動詞「ず」が続いている。したがって、未然形「見（み）」が正解となる。

②（訳）行く河の流れは途絶えることがなくて、

「絶ゆ」は、直後に「ず」をつけて活用の種類を判断する。すると「絶え＋ず」で未然形がe段音になるため、ヤ行下二段活用の動詞だとわかる。語幹は「絶」で、「え／え／ゆ／ゆる／ゆれ／えよ」と活用する。ここは直後に未然形接続の助動詞「ず」が続いている。したがって、未然形「絶え」が正解となる。

なお、「絶え」という形で出た場合、ア行で活用すると間違えないように注意する。ア行に活用するのは、ア行下二段活用の動詞「得」、および「心得」「所得」など「得」を含む複合動詞だけである。

③（訳）河内の国へ行ったふりをして、

「往ぬ」はナ行変格活用の動詞で活用の種類を覚えておくべき動詞である。語幹は「往」で「な／に／ぬ／ぬる／ぬれ／ね」と活用する。なお、ナ行変格活用の動詞は「死ぬ」「往（去）ぬ」の二つである。次に直後の「顔」に注意する。これは名詞、すなわち体言なので、接続は連体形だとわかる。したがって、連体

【三】

解答

〔Ⅰ〕

問一　①＝ア　②＝ウ　③＝イ
　　④＝オ　⑤＝カ　……（1点×5＝5点）

問二　①＝見　②＝絶え　③＝往ぬる　……（1点×3＝3点）

〔Ⅱ〕

問一　Ⅰ　(イ)＝ア　(ロ)＝カ　……（1点×2＝2点）
　　Ⅱ　(イ)＝イ　(ロ)＝イ　……（1点×2＝2点）

問二　(a)＝エ　(b)＝ア　(c)＝エ　……（2点×3＝6点）

問三　（例）熊野参詣へ連れて行く（10字）　……（4点）

問四　ウ　……（4点）

問五　イ　……（4点）

【配　点】計30点

〔Ⅰ〕

《設問解説》 古典の文章は、現代の文章と文法が異なり、古典文法などにのっとることで初めて正確な読解ができる。今回の文法テーマである動詞の活用は、まず覚えてほしい知識である。この動詞の活用の知識を習得すれば、今後学習する形容詞や助動詞の活用の理解もしやすくなる。ぜひとも、繰り返し学習して覚えてほしい。

動詞は、自立語で活用（語形変化）があり、単独で述語になる用言の一つである（なお、用言には動詞・形容詞・形容動詞がある）。基本形はu段音で言い切る。ただし、後述するラ行変格活用の動詞だけは「り（i段音）」で終わる。

動詞の活用の種類は全部で九種類ある。この活用の仕方を覚えると、文中のどの部分が動詞かわかり、それ以外の部分と区別することができる。古語の活用は、現代語の活用と異なる部分があるので、その違いに気をつけて覚えよう。まず、覚え方として大別すると二つある。

〔1〕動詞の直後に「ず」（打消の助動詞で「～ない」の意）をつけて見分ける活用の種類

a段音＋ず（例　書かず）　↓　四段活用
i段音＋ず（例　起きず）　↓　上二段活用
e段音＋ず（例　受けず）　↓　下二段活用

〔2〕該当数が少ないので、動詞と合わせて覚えておく活用の種類

ナ行変格活用…死ぬ・往（去）ぬ
ラ行変格活用…あり・居り・侍り・いまそかり（「いますがり・みまそかり・ますかり」などとも言う）

下一段活用…蹴る
上一段活用…射る・鋳る・率る・居る・干る・着る・見る・似る・煮る　など
（覚え方の例「い・ゐ・ひ・き・み・に（ル）」）

カ行変格活用…来（「出で来」「持て来」などの複合語もある）
サ行変格活用…す・おはす（「具す」「物す」などの複合語もある）

特に〔2〕の動詞は、早いうちに覚えておくとよい。

次に、動詞の活用表をあげておこう。

【活用表】

活用形	未然形	連用形	終止形	連体形	已然形	命令形
下続する語	～ず・む	～たり・て	～。	～時・こと	～ども	～。
四段活用	a	i	u	u	e	e
ナ行変格活用	な	に	ぬ	ぬる	ぬれ	ね
ラ行変格活用	ら	り	り	る	れ	れ
下一段活用	け	け	ける	ける	けれ	けよ
下二段活用	e	e	u	uる	uれ	eよ
上一段活用	i	i	i	iる	iれ	iよ
上二段活用	i	i	u	uる	uれ	iよ
カ行変格活用	こ	き	く	くる	くれ	こ・こよ
サ行変格活用	せ	し	す	する	すれ	せよ

アは、確かにどちらの「フーン」も「表立って評価や批判を示す発言ではない」ものであり、傍線部(2)の「フーン」は言われた「私」が威圧と感じる要素もあるとは言えるが、傍線部(3)の「フーン」にNちゃんを「威圧する働き」があるとは言えないので誤り。イは、傍線部(2)の「フーン」を「興味のないことに対してその場限りのあいづちとして発せられたもの」と説明している点で誤り。ウは、傍線部(3)の「フーン」を発した「私」が「Nちゃんの発言に対しておぼろげながら違和感を抱いている」要素は否定できないが、傍線部(2)の「フーン」を「純粋な疑問」と断定するのは誤り。オは、傍線部(2)の「フーン」の発言者は特定できないのであり、「後にNちゃんであることがわかり、実は大きな興味があることが秘められたものであった」とするのは誤り。

問七　「それがわかったのは、ある冬のことである」で始まる意味段落で、「私」は母から、Nちゃんが自分で編んだアストラカンのコートを見せに来たこと、Nちゃんは子どもの頃に自分が着ていた母の手編みの服、特に黒のアストラカンのコートをうらやましく思っていたことを聞かされる。「私」は東京へ行ってからのNちゃんの人生を思いやり、自分があまり嬉しがらなかった黒のアストラカンのコートにNちゃんが「母親を見ていた」こと、すなわち親元を離れて祖父母のもとで暮らすNちゃんは「母親が欲しかった」ということに気づく。これは確かにNちゃんの「さびしさ」に通じるものであるが、「私」は二行空きを介してさらに文章を続け、傍線部(4)を含む一文で「不意に私はNちゃんのほんとうのさびしさを探り当てたように思った」としめくくる。つまり、「Nちゃんのほんとうのさびしさ」とは、単に「母親が欲しかった」ことではなく、さらに奥深い要素を含んだものであり、それゆえ「私」は「ほんとうのさびしさ」と表現しているのである。

これを踏まえて、傍線部(4)を含む意味段落を見てみる。「私」は母のもとから帰る際に、「一枚のひざかけ」をもらった。ひざかけの手ざわりには「母の編み目に特有の、やわらかさ」があり、それは「私にはいまもって真似の出来ない感触である」とする。母に続いて自らも編みものを好むようになった「私」は「一人一人の編み手は独特の編み目を持つ」ということを知っていたが、そこからすれば、「Nちゃんは、もしかしたらその母の独特の編み目についに触れることがなかったのかも知れない」ということに思い当たる。

そしてここで注意すべきことは、Nちゃんが「私」の母に見せに来た「アストラカンの手編みのコート」は、「自分自身の手でつくりあげたユメのコート」だった点である。彼女は傍線部(3)の直前で「そうしたら」、すなわち東京へ帰って母親と暮らすようになったら「スエーター編んでもらうんだ」と発言している。また、波線部(b)の直前でも、「私」は「彼女のユメは、母親に手編みのスエーターをつくってもらうことだった」のを思い出している。「彼女のユメ」が実現していたのであれば、「アストラカンの手編みのコート」は、Nちゃんの母親が編んだものになるはずである。「私」は「彼女のユメ」について「かなえられたのかどうか、そこまでは聞かなかった」としており、確実にそうだと言える内容は本文にはないが、一度しか目にする機会がなかったはずの黒のアストラカンのコートに「よく似た」コートを自分で編み、それをわざわざ「私」の母に見せに来たことをあわせて踏まえれば、「彼女のユメ」は結局かなわなかった可能性が非常に高くなる。つまり、Nちゃんの「さびしさ」とは「母親が欲しかった」という一言で片付けられるものではなく、「彼女のユメ」がかなわなかった、すなわち「私」が母の編んだひざかけの編み目から感じたような、Nちゃんの母親に特有の手ざわりや感触などを感じさせてくれるような編み目に、Nちゃんはついに出会えなかったのかも知れない、ということである。「私」は、それを「ほんとうのさびしさを探り当てたように思った」と表現しているのである。

したがって、解答に当たっては、指定された「編み目」の語を用いて、「『私』の母の編み目のような、自分の母親に独特のものだと感じさせてくれる編み目に、Nちゃんは触れることができなかったかも知れないということ。」(69字)のようにまとめればよい。

と評価している心情の説明にならないため誤り。オは、波線部(b)の次の段落に「ただの、それもやや形の悪いコートとしかうつらなかった」とはあるが、これは当時の「私」がコートを「単なる安物」と見ていたということではない。また、「現在の高価なものと比較しても全くひけをとらない見栄え」も「ひどくしゃれた」から読み取れる心情の説明としてずれており誤り。

問四　空欄**X**の前後の地の文に着目する。毛糸の束からまりを作る作業について、「私」は「面白いことに、母と姉のつくるまりのやわらかさは似ており、父と私のつくるまりの固さは似通っていた」と感じていた。そして母親が笑いながら口にした発言を踏まえると、「私」は「几帳面でがん固」な性格であった「父親似ということだったのだろうか」と考えている。父親は「几帳面でがん固」であるために「入れなくともいいところにまで力こぶを入れ」ており、できあがるまりは固かった。そして「私も、どちらかというとそうで」あり、母から「そんなに糸を引っ張ると、糸がかわいそうだよ」とたしなめられるほど「糸を力をこめて引っ張りながらきっちりまく」やり方で固いまりを作っていた。「姉」の性格がどうであるかについて本文には示されていないが、父親と「私」の共通点および「母と姉のつくるまりのやわらかさ」が「似て」いることを踏まえれば、「姉」の性格は母親に近いと考えるのが妥当である。したがって、作るまりの固さにそれぞれの性格が表れるということを母親が言ったことがわかるから、イ「性格が出るのよ」が正解となる。

　これ以外の選択肢では、「私」が地の文で示唆する「母と姉」および「父と私」それぞれの性格の類似性を踏まえた内容にならず、いずれも不適当となる。

問五　**Y**　直後に「といいたいほどの速さ」とあることから、ここには母親が編みものを非常に早く編み上げることを表す四字熟語が入るとわかる。したがって、「一息で成し遂げること、非常に早くつくり上げること」を意味するオ「一気呵成」が正解となる。

Z　前の行で「編みもののとき」の母親について、「生き生きしていた」一方で「何を考えていたのか、何も考えてなぞいなかったのか」と見える様子であることが記されている。そして「後年」になり、母親と同様に「編みものが好き」になった「私」は、「棒針を動かしたとき」に「ただ、編むことが面白かった」と感じ、自身が「一本の編み棒になって、果てしなく進んでゆくこころよさがあった」ことが空欄**Z**の前後で記されている。つまり、ここでの「私」は何か特別なことを思ったり考えたりすることなく、とにかく編みものをすること自体に面白さを感じていたということであるから、「無我の境地に入り、何も思ったり考えたりしない様子」を意味するア「無念無想」が正解となる。

　イ「呉越同舟」は「仲の悪い者同士が一緒にいる、あるいは一緒に力を合わせること」、ウ「喧々囂々」は「大勢がやかましく騒ぎ立てること」、エ「有言実行」は「やると口に出したことを実際に成し遂げること」、カ「五里霧中」は「見通しが立たず全く見当がつけられない様子」を意味し、いずれもどちらの空欄にも合わない四字熟語である。

問六　傍線部(2)の「フーン」は、「一月一日、学校で行なわれる新年の祝賀式」へ「アストラカンのコート」を着て出た「私」に対し、「ともだちたち」の誰かが発した言葉であるが、これが具体的に誰の発言であるかは本文には示されていない。また、直前には「私のように、毛糸の手編みのコートを着た子はいない」こと、そして「ともだちたちはいささか好奇な目でその日の私を眺め、アストラカンの毛糸に手を触れ、その毛の小さい輪をつまんだりした」ことが示されており、ここからは、「私」が自分の格好を物珍しく奇妙なもののように見る視線にさらされ、コートの毛糸を触られたことがわかる。しかし、この「フーン」はそうした「ともだちたち」の視線や態度と同じ性質のものとして「私」が受け取ったものではあるが、「フーン」の発言者が「私」の格好に対してどのような興味を持っていたのかについて、厳密に読み取ることはできない点に注意する。

　一方、傍線部(3)の「フーン」は、「そうしたら、あたし、スエーター編んでもらうんだ」というNちゃんの発言に対して「私」が発したものである。直後に「どうして彼女がそんなことをいったのか、私にはかなり長い間、わからなかった」とあるが、ここでの「私」には「どうして」という疑問をNちゃんに向けて投げかけた様子はない。ここから、「私」はNちゃんの発言をほとんど気に留めず、それゆえこちらの「フーン」は、大して興味がわかなかった事柄へのあいづちとしての性格が強い発言であったことが読み取れる。したがって、こうした内容をともに正しく説明しているエが正解となる。

出す。小学校の新年の祝賀式に母が編んだコートを着て出たときに、「私」だけがともだちたちとは違ういでたちであり、いささか好奇の視線にさらされたり、毛糸を触られたりした記憶につながっていく。

「私」はそのコートを二度と着ようとはせず、ともだちが着ていたセーラー服のほうを着たいと感じた。そんなともだちの一人で、いつも都会のにおいを感じさせた子は、「私」にまもなく東京の親元へ帰ると告げた際、帰ったら母親にスエーターを編んでもらいたいと口にする。「私」は、彼女がなぜそのように言ったのかが、ずっとわからなかった。

それから長い年月が経ったある冬のこと、「私」は、Nちゃんというそのともだちが、祖父母の墓参ついでに母のところに立ち寄り、自ら編んだアストラカンのコートを見せに来たと聞かされる。Nちゃんは子どもの頃、「私」が着ていた手編みの衣服、特に一度しか着て行かなかったはずの黒のアストラカンのコートをうらやましく思っていた。「私」はNちゃんが自分のコートに、自分が見ていないものを見ており、母親が欲しかったのだと気づく。

「私」は母からもらってきたひざかけに、母の編み目に特有のやわらかい手ざわりを感じる。一人一人の編み手は独自の編み目を持つ。Nちゃんはそうした、自分の母親に独特の編み目に触れる機会をついに持てなかったのかも知れないと気づき、「私」はNちゃんのほんとうのさびしさを探り当てたように思った。

《設問解説》問一 ①「工」を「ク」と読む熟語の例は、他に「工面」「細工」などがある。また「夫」を「フウ」と読む熟語の例には「夫婦」がある。②「帽」は他に「無帽」「脱帽」などの熟語を作る。「冒」との混同にも注意する。③「木」の音読みは「ボク」「モク」、訓読みは「き」「こ」であるが、「木綿」では「もめん」という熟字訓の読みになる。④「退」の訓読みは「しりぞく」「しりぞける」。「屈」は他に「屈辱」「理屈」などの熟語を作る。⑤「切」の音読みは通常「セツ」であるが、「一切」の場合には「サイ」となる。

問二 (a)「按配」は「按排」とも書き、元々は「ほどよく並べる、よい具合に配置する」という意味を表す語である。また、「物事のちょうどよい加減」および「体の調子」という意味も表す。ここでは、母が着ていた袖無しにさまざまな色の糸と「極細の白糸」とがちょうどよい加減で散らばって編みこまれている様子を表しているから、エ「ほどよい混ざり具合にして」が正解となる。

なお、「料理の味加減、およびそれをととのえること」を意味する「塩梅」という語があるが、読みが同じ「あんばい」で、「ちょうどよい加減」など意味合いも近いことから、今日では「按配」と同じ意味で使われることもある。

(b) 星は一年をかけて天を一周し、霜は冬が来るたび、すなわち年ごとに降ることから、「星霜」で「歳月、としつき」を意味する語となった。「幾星霜」は、それが幾度も続くということから「長い歳月、いくとしつき」を表す語であり、イ「長い年月が経って」が正解となる。

問三 傍線部(1)で「いま思」うのは本文が執筆された時点の「私」であり、コートを実際に手に取っていたのは「小学生のころ」の「私」である。本文後半で示されるように、小学生の時に母親が編んでくれた「黒のアストラカンに、オレンジ色の並太毛糸をまぜたメリヤス編みの」コートは、「私」は「一月一日、学校で行なわれる新年の祝賀式に出る」時の一度しか着なかったのであるが、大人になってからそのコートのことを思い返した「私」は、「ひどくしゃれたコート」という感想にたどり着いている。つまり、当時はその良さがわからなかったが、大人の視点からすると「しゃれた」仕上がり、それも「ひどく」という強い言葉で強調するように、当時の手編みとしてはなかなか考えられないほど「しゃれた」、魅力的なものだったと気づいたということを表している。したがって、こうした心情であることを説明しているウが正解となる。

アは、確かに「ひどく」は悪い意味での強調として用いられることの多い語であるが、「その後の流行から考えるととても奇妙なコートだった」では「ひどくしゃれた」が表す「私」の心情とは逆の説明になってしまうので誤り。また、コートが当時の「流行の最先端を捉えたデザイン」であったかどうかはわからない。イは、「現在の視点では洗練されすぎて変なところがある」が「ひどくしゃれた」が表す心情とずれた説明になっており誤り。エは、波線部(b)の次の段落で「あのアストラカンのコート」が当時の「私」には「ただの、それもやや形の悪いコートとしかうつらなかった」ことは述べられているものの、「現在になって考えるとそれが味わい深いようにも見える」では仕立ての悪さの中に味わいを見いだしたという説明になってしまい、単純に当時の手編みとして「しゃれた」ものでだった

はそれをそのまま女性と男性として論じているわけではない。

問七　ア　**問五**でも見たように、筆者は「日本文化の性格を根本的なところで規定しているのは日本語」であること、「日本人の二重性」は「風土によるものではな」いことを主張している。つまり、「かつて」は「風土」→現在では「言語」というような、時間の推移による変化を主張しているわけではないので誤り。

イ　筆者は傍線部(2)の次の段落で、「日本の文化の型」における「自然を讃美するという文化的性格」をもたらし、守っているものは「明らかに和歌」であるとして、「和歌の表現と文体を通じて、われわれは多くの美意識を形成した」と主張している。このことは次の段落でも「日本の四季を愛するという心はあくまで、平仮名詩（和歌）の表現の蓄積がそれを根拠づけている」としてくり返されており、日本において「和歌」という「人の心に大きく影響を及ぼす表現形態」が「国民に統一的な美意識を育成するための優秀なツールになっている」ことが示されているから、この説明は本文に合致する。

ウ　本文では、「文化」を「芸術、伝統、歴史、風土などの総体」と定義する内容はなく、筆者もこのような主張はしていないので誤り。

エ　傍線部(2)に続く部分で、筆者は「古来」より「日本の春夏秋冬の美をうたいあげて」きたものである「和歌の表現と文体を通じて、われわれは多くの美意識を形成した」ことを指摘している。そしてこれが「自然を讃美する」という「日本の文化の型の一つ」になっていることも示されているから、「ある美意識が定型として繰り返し表現される」ことで「一つの文化の型が構築される」と言えるから、この説明は本文に合致する。

オ　「言葉は変わり続けるもの」および「変化することで持続可能な文化を作っている」について、どちらも筆者がこのように論じている内容はないので誤り。

したがって、イ・エが正解となる。

【二】

解　答

問一　①＝工夫　②＝帽子　③＝もめん
④＝退屈　⑤＝一切　…（1点×5＝5点）

問二　(a)＝エ　(b)＝イ　…（2点×2＝4点）

問三　ウ　…（4点）

問四　イ　…（4点）

問五　Y＝オ　Z＝ア　…（2点×2＝4点）

問六　エ　…（4点）

問七　（例）「私」の母の編み目のような、自分の母親に独特のものだと感じさせてくれる編み目に、Nちゃんは触れることができなかったかも知れないということ。（69字）　…（5点）

［配　点］　計30点

《出典解説》　増田れい子の随筆「手編みのスエーター」より。

増田れい子（一九二九〜二〇一二）は、東京生まれのジャーナリスト・随筆家。第二次世界大戦後に毎日新聞社で記者を務め、一九九一年には同新聞で女性として初となる論説委員に就任した。随筆家としては出題にも見られるような、日々の暮らしを題材とした作品を多く残している。

「手編みのスエーター」は一九七九年の雑誌『ＰＬ』が初出で、後に随筆集『花の香がする…』（教育研究社、一九八〇）に収められており、本文はこれによった。なお、本文に登場する「母」は、「橋のない河」などの作品で知られる小説家の住井すゑ（一九〇二〜九七）である。

《本文解説》　編みものが好きな母と、その母が作ってくれたコートをめぐる幼少期の筆者のちょっとした反抗、そして後年になってそれが友人に思わぬ影響をもたらしていたと筆者が知るまでをつづった文章である。本文は、それぞれ一行空きを介して大きく四つに分かれている。

長年、編みもの好きでいる母が自分で着ている袖無しの様子から、「私」は小学生の頃に編んでもらったもの、特に黒のアストラカンのオーバーコートを思い

・カナダ人…「『カナダの四季は世界で最も美しい』と考えることは少ない」
　筆者は、日本人が「紅葉は美しい」そして「何と日本の四季は美しいんだろう」と感じるのは、日本人の中にそのように感じる「言葉とスタイル」が存在し、それに浸っているからだとしている。そして、四季に対してそうした「言葉とスタイル」を持たない人々の目、すなわち「違う目」から見れば、紅葉もただの「やっかいな現象にすぎない」と見える可能性があると考えている。つまり、日本人とカナダ人の例で言えば、
・日本人……「紅葉は美しい」「何と日本の四季は美しいんだろう」という言葉とスタイルに浸っている
　⇔
・カナダ人…そのような言葉とスタイルに浸っていない、あまり持っていない
　←
　「カナダの四季は世界で最も美しい」と考えることは少ない
という対比を読み取ることができる。
　これに基づいて**生徒A・B**の会話を追っていくと、**生徒A**の「せっかくの美しい紅葉がもったいないよ」という発言は、あくまで「紅葉は美しい」という言葉とスタイルを持つ日本人の受け止め方に基づくものであり、**生徒A**はこのことに気づいていないために「カナダ人は、自分の国のよさがわかってないのかな」と疑問を抱いている。そして**生徒B**は「そういうことではない」と言って説明しているのであるから、空欄に当てはまる内容として、字数条件に注意しながら前後とつながる表現となるよう、「カナダの四季は美しいという言葉とスタイルに浸っていない」（27字）のようにまとめればよい。

問五　傍線部(3)の前の部分では、和辻哲郎の著書『風土』における日本文化論・日本人論が紹介されている。ここでは、和辻が主張する「日本の国民性」について、「二重性格」が「幾重にも重なった風土的性格」によって「しめやかな激情、戦闘的な恬淡」という、相反する性質が同居する「二重性」が導き出されるとしている。しかし、筆者は傍線部(3)の後の部分で、和辻の主張における「日本人の二重性」が導き出される根拠は「風土によるものではなく、日本語が漢字と仮名からなる二重言語の構造」を持っていることにあるとする。筆者は風土や気候はどのようであっても、それらを「どう考え、どう捉えるかは言葉であり、言葉の歴史的積畳」であるとする。また、筆者はこれに先立つ第2段落で、「結論を言ってしまえば、日本文化の性格を根本的なところで規定しているのは日本語です」「漢字と平仮名と片仮名から成り立っている言語である日本語によって、また日本語の文字との関係に、日本文化は規定されています」と述べている。つまり、「二重言語の構造」を持つ日本語という「言葉」としての日本語の「歴史的積畳」が、「日本の国民性」に対して「二重性」を与えていると筆者は考えているのである。したがって、空欄には日本語が「二重言語の構造」であることを表す内容が当てはまることがわかるから、「十五字以上二十字以内」という条件にも当てはまる「漢字と仮名からなる二重言語の構造」（16字）を抜き出せばよい。

問六　傍線部(4)中の「日本の文化の一つの側面に光を当てたにとどまります」という表現から、筆者は、日本文化には九鬼が論じた内容以外にも光を当てるべき側面があると考えていることが読み取れる。つまり、九鬼の論じた内容は「見事な日本文化論」ではあるが、同時に部分的なものに過ぎない面も持つということである。あわせて筆者は、九鬼の論が「『和語』＝平仮名（女手）語」という「側面」からのものであることも指摘しているから、次の段落の内容を踏まえれば、この論に欠落しているのは日本語を支えるもう一つの言葉である「漢字」による「漢詩・漢文」についての視点であると考えられる。したがって、「日本の文化を平仮名の面から解析しているという点は評価できる」「漢字について触れられていない」「日本文化の全体像を論じたとは言い難い」といった内容を理由として説明しているイが正解となる。

　アは、筆者の考える日本語の二重性は「仮名」と「漢字」の併用であり、「平仮名」と「片仮名」という対比ではないので誤り。ウは、筆者は「平仮名」と「漢字」を同じレベルの異なる言葉として捉えているのであって、「平仮名のもととなる漢字」という捉え方では本文の内容に合致せず誤り。エは、九鬼の論の批判の根拠として「たった一つの言葉を根拠に日本文化全体の傾向を断定しているため、信憑性が低くなっている」とする内容は指摘されておらず誤り。オは、「仮名」と「漢字」の対比を女性と男性の対比に置き換えてしまっている点で誤り。確かに、平仮名を「女手」と呼ぶのに対し、漢字は「男手」とも言われるが、ここで

奏」などの熟語を作る。⑤「執」の訓読みは「とる」。音読みは出題の「シュウ」の他に「シツ」があり、前者は「執念」「執心」、後者は「確執」「執務」などの熟語を作る。

問二　傍線部(1)が示す「日本論や日本文化論」が「好き」であるということは、直後で「われわれは、『それは日本的だ』とか、『日本はこうだ』とか、『そもそも日本人は』などという言葉を、しょっちゅう耳にし、また私自身も口にしている」ことであるとして具体的に説明されている。筆者はこのような傾向が生まれた背景について、まず「明治維新以降」の「西欧とぶつかり合う」状況で「日本人の頭のなかに、絶えず浮かび上がった問い」であることを提示する。しかし筆者は続けて、それが実は「明治維新以降」よりはるか以前の、「日本というものができたときから常にあった問い」であることを指摘する。すなわち、日本にとって文明とは「常に大陸のある西からやって来るもの」であった。日本は、「明治維新以降」は「近代西欧」を、それ以前は「すぐ西にある大陸(中国)や半島(朝鮮)」を、文化がやって来る先としてずっと「見つめ続けてきた」のであり、日本で育まれていく文化にはそうして「西からやって来るもの」の影響が絶えず存在した。そのため、「『日本文化とは何か』という問い」は、「日本が抱え込まざるを得なかった、必然的な問い」、「日本というものができたときから常にあった問い」になり、傍線部(1)に示す「日本人ほど、日本論や日本文化論の好きな国民はない」という傾向が生まれたと筆者は考えているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・日本にとって、文明とは常に西からやって来るものだったこと

・それにより、「日本文化とは何か」という問い（日本論や日本文化論）は、日本が抱え込まざるを得ない必然的なもの（日本というものができたときから常にあったもの）になったから

の二点についてまとめればよい。

問三　まず、空欄Xに入るべき語句が「日本の四季」「花鳥風月」と並列されている点に着目する。筆者はこの段落で、「日本の四季」「花鳥風月」および空欄Xの語句が、日本人に対して「安堵した気分」や「自動的に納得」を与える面があると述べている。そしてその具体例となる光景をかぎかっこつきで示し、さらに道元の和歌の引用を示している。一方、筆者はこれ以降は「しかし実際には多くの国に四季があり、同じように季節はうつろっています」と話題を転じていることから、入るべき語句のヒントはこの段落の冒頭から道元の和歌の引用部までの間に含まれていることがわかる。

そこで、ここで用いられている漢字を組み合わせ、「日本の四季」、および天地や自然の美しい景色を意味する「花鳥風月」に類する、三字の語句を考える。すると、かぎかっこつきで示される具体的な光景と、道元の和歌に、次の漢字が共通して用いられていることがわかる。

・「春は花が咲き、夏は時鳥が鳴き、秋は紅葉が映え、月が冴え、冬にはあたり一面を純白の雪が覆う。ああ、何と日本の四季は美しいんだろう」

・「春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえてすずしかりけり」

ここからまず浮かぶ語句は「四季」と同義の「春夏秋冬」であるが、これでは四字になってしまい、「漢字三字で」という解答の条件を満たさない。そこで「花」「月」「雪」に注目すると、「雪月花（せつげつか）」という三字の語句ができあがる。これは「雪」「月」「花」という美しいとされるものを並べることで「四季のおりおりに見られる良い眺め」という意味を表す語であり、「日本の四季」および「花鳥風月」に類するものである。したがって、この「雪月花」が正解となる。

問四　傍線部(2)は、「四季」に対する「受け止め方の違い」の例として、日本人が美しいと感じる紅葉を取り上げた部分の一節である。会話中、**生徒B**の発言に「筆者の論に沿って考えると」とあるので、紅葉に代表される四季の美しさの感じ方について、筆者が自分の考えを展開している部分に着目する。

・「紅葉は美しいというけれども、それはわれわれが、『紅葉は美しい』という言葉とスタイルのなかに浸っているから美しい」…日本人の感じ方

⇔

・「違う目で見ればやがて枯葉の山を築く赤い葉っぱに変わるという、やっかいな現象にすぎないかもしれない」…日本人以外で起こりうる感じ方

←（その例として）

・日本人……「カナダの黄紅葉は、日本の比ではないくらい美しい」

⇔

高1生国語

◆解答・解説◆

【一】

解答

問一 ①＝ひが　②＝雑誌　③＝覆
④＝ともな　⑤＝執着　…（1点×5＝5点）

問二 （例）文明が常に西からやって来る日本にとって、「日本文化とは何か」という問いは、抱え込まざるを得ない必然的なものになっていたから。（62字）　…（6点）

問三 雪月花　…（4点）

問四 （例）カナダの四季は美しいという言葉とスタイルに浸っていない（27字）　…（6点）

問五 漢字と仮名からなる二重言語の構造（16字）　…（5点）

問六 イ　…（6点）

問七 イ・エ　…（順不同、4点×2＝8点）

【配　点】 計40点

《出典解説》 石川九楊『日本語の手ざわり』のうち「第八章　日本文化と文字」より。

石川九楊（一九四五～）は、福井県生まれの書家・書道史家。書家として作品の制作を行うと同時に理論的な探求も行い、音写文字で話し言葉に力点のある西欧に対し、表意・表語文字の東アジアでは書き言葉に力点があると位置づけ、筆触や言語表現としての書の側面に着目した持論を展開している。著書に『二重言語国家・日本』『一日一書』『「書」を書くための基本ハンドブック』『日本書史』『文字の日本――「無声の思考」の封印を解く』など多数。

『日本語の手ざわり』は、「日本語は漢字と平仮名と片仮名の三つの文字から成り立つ特異な言語である」という切り口から、日本文化の特異性を論じたもので、テレビ講座のテキストをベースとしているため、話し口調で平易な言葉で描かれている。筆者が主張し続けている「日本語の二重性」を踏まえた日本文化の二重性について、独自の見解を述べている。

《本文解説》 言語と日本文化の関係について述べた部分である。まず、日本人が日本論や日本文化論を好み、日常的にも「日本とは」「日本的とは」という視点を持っている人が多いことが指摘されている。逆に考えれば、日本らしさを常日頃から確認しなくてはいられないほど、「日本らしさ」が微妙で危ういところで成り立っているということの示唆でもある。

この話題提示に対して、筆者は最初に「日本文化の性格を根本的なところで規定しているのは日本語です」と結論を明示している。日本の文化や伝統の源を作ったのは日本語であり、その日本語が使われ続けることで文化や伝統が日常の中で再生産され、その結果途切れることなく受け継がれているのだという。これを具体的に説明するために、四季に対する美意識を例として挙げ、日本人とカナダ人を対比。カナダの黄紅葉を日本人が美しいと感じ、カナダ人がなんとも思っていないのは、『「紅葉は美しい」という言葉とスタイル』を持っているか否かの違いであると指摘する。

さらに、日本の美意識の一つとして「自然を讃美するという文化的性格」を挙げ、この美意識を形成したのが「和歌」であるとし、和辻哲郎、九鬼周造の日本文化論を例に挙げながら、日本の文化のある側面については、女手（平仮名）によって規定されているということを示す。そのうえで、日本の文学は、平安時代中期に漢詩・漢文と、そこからはみ出る女手（平仮名）作品との棲み分けが行われていることを示し、女手＝仮名文学の頂点にある『源氏物語』は現在の日本の物語文学にも影響を及ぼしているとしている。

《設問解説》 **問一**　①「彼」は他人、「我」は自分のこと。しがたって「彼我」は「他人と自分」を意味する。②「雑」は「ザツ」「ゾウ」二つの音読みを持ち、前者は出題の「雑誌」を始め「雑談」「混雑」など、後者は「雑煮」「雑木林」「雑兵（ぞうひょう）」などの熟語を作る。③「覆」には、「おおう」以外に「くつがえす」「くつがえる」という訓読みもある。音読みは「フク」。「覆面」「転覆」などの熟語を作る。④音読みは「ハン」「バン」。前者は「伴侶」「同伴」、後者は「伴走」「伴